aura•math

DOCUMENTO OFICIAL DE ARQUITETURA

Compêndio Definitivo: Design System, UI, UX e Fluxos de Navegação

Especificação Normativa Completa & Código Fonte Verbatim dos 15 Arquivos do Núcleo

> *"Não calcule. Veja." — Metáfora do Caderno Editorial de Descoberta Matemática, Física Tátil Duolingo 3D a 0ms de Latência, Anti-Layout-Shift e Pedagogia Cinética.*

VERSÃO DO SISTEMA	STATUS DE CONFORMIDADE	DATA DE CONSOLIDAÇÃO
Rebrand 01.1 Editorial	**100% (183/183 Testes Passando)**	**Outubro de 2026**
PADRÃO METODOLÓGICO	**PILHA TECNOLÓGICA**	**MASCOTE OFICIAL**
Spec-Anchored Architecture	**React Native / Vite / TypeScript**	**Aura / Prisma (5 Estágios)**

Auramath — Plataforma de Fluência em Cálculo Mental e Geometria Tátil Repositório Oficial: c:/Users/Pichau/Desktop/Projetos/auramath

1. Sumário Executivo & Mapeamento dos Arquivos

Este compêndio consolida a extração integral, exaustiva e sem omissões de todos os componentes de **Design System**, **User Interface (UI)**, **User Experience (UX)** e **Fluxos de Navegação (Flows)** da plataforma Auramath. A base arquitetural segue rigorosamente a metodologia *Spec-Anchored*, na qual cada decisão de interface possui uma especificação normativa em OpenSpec e uma implementação em TypeScript/CSS estritamente sincronizada.

> 📌 **Princípio Norteador da Plataforma**
> O Auramath rejeita a estética tradicional de aplicativos de matemática (fundos pretos opressivos, cores neon cansativas e gráficos punitivos de erro). A experiência é ancorada na metáfora do **Caderno de Descoberta Matemática**: papéis em tom Paper (`#F7F4EA`) e Cream (`#FFFDF6`), anotações em Nanquim Mineral Ink (`#202522`), acentos em Verdigris, Marigold, Coral e Iris, e física tátil 3D inspirada no padrão ergonômico consagrado pelo Duolingo com afundamento imediato a 0ms de latência.

Catálogo de Arquivos Citados e Implementados

Todos os arquivos listados abaixo estão presentes no repositório local e formam a espinha dorsal do aplicativo:

ARQUIVO NO PROJETO	DOMÍNIO	FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE ARQUITETURAL
`src/theme/tokens.ts`	DESIGN TOKENS	Fonte única da verdade para tokens semânticos: cores Paper/Cream/Ink, bevels 3D, escalas de espaçamento (4px base), raios, tipografia tabular e estágios de combo.
`src/theme/theme.css`	STYLESHEET CORE	Variáveis CSS Custom Properties para modos Light/Dark, classes `.aura-3d-btn`, física de compressão 3px sem latência e fontes tabulares monoespaçadas.
`openspec/specs/ui-design-system/spec.md`	NORMATIVE SPEC	Especificação normativa com cenários formais Gherkin (WHEN/THEN) para cores, botões táteis, numerais tabulares anti-layout-shift e regra não-punitiva.
`openspec/changes/.../design.md`	ARCHITECTURE	Documento de design técnico, decisões de engenharia, metas de zero latência e **Matriz Arquitetural Completa das 16 Telas do Sistema**.
`PROJECT.md`	GOVERNANCE	Visão global do Rebrand 01.1 (“Matemática como descoberta”), inventário de features F1 a F21 e marcos de engenharia M1 a M6 concluídos.
`openspec/specs/sensory-gamification/spec.md`	UX SENSORIAL	Regras do mascote reativo (Prisma/Aura), pedagogia cinética de decomposição (acordeão, mercúrio, espelho), sonoplastia pentatônica em Web Audio e radar cognitivo.
`openspec/specs/learning-track/spec.md`	UX & PEDAGOGIA	Estrutura curricular da Trilha em Graus Cognitivos, ciclo tripartite por nó (Teoria Eureka, Andaimes Guiados e Bateria de Agilidade) e limiar de retenção de 80%.
`openspec/specs/game-modes/spec.md`	UX & MODOS	Especificação dos modos de jogo: Blitz 60s, Morte Súbita, Batalha Local (Split-Screen 2P), 1v1 Realtime, Duelo Fantasma (Shadow Racing), Desafio Diário e Flow Zen.
`src/App.tsx`	SHELL & FLOWS	Shell centralizado de 430px para desktop/mobile, barra de status iOS, cabeçalho `aura•math`, dock inferior fixo de 4 abas e roteador interno.
`src/components/tactile/Aura3DButton.tsx`	COMPONENT UI	Botão tátil 3D Duolingo com extrusão chanfrada de 4px, afundamento de 3px a 0ms de latência, suporte a variantes de cor e tick sonoro em Web Audio.
`src/components/tactile/FeedbackDrawer.tsx`	COMPONENT UI	Gaveta deslizante inferior imediata com suporte à psicologia não-punitiva, decomposição de passos e atalhos globais de teclado (Enter/Space).

ARQUIVO NO PROJETO	DOMÍNIO	FUNÇÃO E RESPONSABILIDADE ARQUITETURAL
`src/components/tactile/TactileNumpad.tsx`	COMPONENT UI	Teclado numérico in-app 3x4 de alta velocidade com botões táteis de 56x56dp e disparo imediato em `onTouchStart`.
`src/components/tactile/TrackSerpentineNode.tsx`	COMPONENT UI	Nó da trilha de aprendizado com anel concêntrico SVG, 1 a 3 coroas de maestria, pulsação suave em nós ativos e popover de início de lição.
`src/components/AuraMascotWeb.tsx`	COMPONENT UI	Mascote oficial com 5 estágios cognitivos (Ponto, Linha, Forma, Padrão, Insight), balão de tirinha de jornal e estados de ânimo dinâmicos.
`src/components/PrismaMascotWeb.tsx`	COMPONENT UI	Implementação SVG vetorial completa do Camaleão Geômetra com crista de transferidor 180°, esquadro 30°-60°-90° e cauda em espiral de Fibonacci.

2. Design System & Fundações Visuais

2.1 Metáfora do Caderno de Descoberta Matemática

O cálculo mental de alta velocidade exige foco cognitivo absoluto, clareza espacial e redução da ansiedade aritmética. O sistema visual foi concebido em torno do lema **"Não calcule. Veja."**. O design elimina elementos distratores e fundamenta sua paleta em pigmentos clássicos de cadernos de anotações e laboratórios:

- **Papel Arqueológico & Prensado:** O fundo nunca é um branco clínico puro (`#FFFFFF`) que ofusca os olhos, mas o tom Paper (`#F7F4EA`) e Cream (`#FFFDF6`).
- **Nanquim Mineral:** Toda a escrita e contornos usam o pigmento Ink (`#202522`), transmitindo a solidez de tinta caligráfica nanquim sobre papel espesso.
- **Pátina Verdigris:** A cor assinatura é o óxido de cobre Verdigris (`#176B5B`), evocando instrumentos de precisão antigos e compassos de latão oxidado.
- **Iluminação Marigold:** O amarelo ouro Marigold (`#F2B84B`) marca os pontos de atenção ativa, as chamas da ofensiva diária e a antena de observação do mascote.

2.2 Paleta de Cores e Tokens Semânticos

Abaixo está a matriz cromática oficial extraída diretamente de `src/theme/tokens.ts`:

Paper #F7F4EA Fundo base no modo claro	**Cream** #FFFDF6 Superfície de cards elevados	**Mineral Ink** #202522 Texto primário / Fundo Dark	**Ink Secondary** #5C645F Grafite de apoio e réguas
Verdigris #176B5B Marca, botões 3D, nós dominados	**Verdigris Bevel** #104E42 Chanfro 3D do botão Verdigris	**Marigold** #F2B84B Streak ativo, nós abertos	**Marigold Bevel** #D49A2E Chanfro 3D do botão Marigold
Coral #E76F61 Correção suave não-punitiva	**Coral Soft** #F8DED9 Gaveta de feedback empático	**Iris** #6E5AA6 Relações algébricas e simetrias	**Border Subtle** #D9D5C8 Grade milimetrada e divisores

2.3 Theming Soberano & Contraste WCAG AAA

- **Modo Claro Imediato (Padrão no Cold Load):** Ao carregar o aplicativo pela primeira vez, o tema é estritamente *Light Paper* (`#F7F4EA`) com superfícies em *Cream* (`#FFFDF6`). O contraste entre o texto em Nanquim Mineral (`#202522`) e o fundo Paper é superior a **11:1**, superando com folga o padrão ouro WCAG AAA (mínimo de 7:1).

- **Modo Escuro Mineral:** Quando ativado pelo usuário via `ThemeToggle`, a aplicação inverte para o fundo em Nanquim Mineral (`#202522`) com texto em Paper (`#F7F4EA`). Fica terminantemente proibido o uso de pretos OLED puros (`#000000`) ou pretos azulados cósmicos (`#07090E`).

2.4 Física Tátil 3D dos Botões (Duolingo-Inspired)

Inspirado na ergonomia tátil do Duolingo, cada botão interativo possui uma extrusão chanfrada inferior que simula um bloco físico prensado.

> ⚡ **Regra de Zero Latência na Depressão Tátil**
> Ao tocar no botão (`:active` ou classe `.is-active`), a transição CSS é forçada para `transition: none !important` (**0ms de latência**). O elemento translada imediatamente **3px para baixo** (`translateY(3px)`) e a sombra inferior reduz de **4px para 1px**. Na liberação do toque, uma curva de mola suave de **80ms** (`cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`) restaura a posição original, acompanhada do clique procedural disparado via Web Audio.

2.5 Pilha Tipográfica Anti-Layout-Shift (CLS = 0)

Em sessões de cálculo contra o relógio, a mudança de um número com 1 dígito (ex: 7) para 4 dígitos (ex: 4896) ou a contagem decrescente de centésimos de segundo causa trepidação visual (*layout shift*) se as fontes tiverem larguras de caracteres variáveis.

- **Tipografia Numérica & Equações:** Utiliza exclusivamente `JetBrains Mono` configurada com `font-variant-numeric: tabular-nums`. Cada glifo ocupa exatamente a mesma largura física na tela, blindando a interface contra qualquer oscilação de layout (Cumulative Layout Shift estritamente = 0).
- **Títulos e Display:** `Plus Jakarta Sans` (Bold e ExtraBold) para hierarquia institucional, títulos de telas e banners de unidades.
- **Texto Geral e Dicas:** `Inter` (Regular e Medium) para instruções didáticas e explicações teóricas.

3. Interface do Usuário (UI) & Biblioteca de Componentes

3.1 Biblioteca Tátil 3D (`src/components/tactile/`)

- `Aura3DButton`: Componente fundamental de ação. Suporta 10 variantes de cor (`verdigris`, `marigold`, `coral`, `iris`, `paper`, `neutral`, etc.) e 3 tamanhos (`sm`, `md`, `lg`). Implementa sincronização completa de teclado: pressionar `Space` ou `Enter` afunda o botão com a mesma resposta visual e sonora do clique tátil.
- `TactileNumpad`: Teclado numérico in-app com arranjo matricial 3x4. Cada tecla possui dimensão mínima de 56x56dp (área de toque recomendada pela Apple e Google). O disparo ocorre no evento imediato `onTouchStart`, eliminando os 300ms de atraso característicos de cliques comuns em navegadores móveis.
- `TrackSerpentineNode`: Nó interativo da trilha vertical. Renderiza um disco com chanfro 3D, um anel circular SVG com progresso percentual, coroa de louros ou estrelas douradas de maestria (1 a 3 estrelas) e halo de pulsação suave em ondas senoidais para nós em andamento.
- `FeedbackDrawer`: Gaveta de descompressão empática ancorada no rodapé da viewport. Sobe com animação suave de 220ms e exibe a mensagem de validação, os passos didáticos de atalho mental e o botão 3D de avanço com atalho visual `[Enter ↵]`.
- `StatCard3D`: Cartão de exibição métrica com profundidade física 3D, utilizado para relatar pontuação de descoberta (XP), acurácia percentual e segundos poupados.
- `CognitiveRadarChart`: Gráfico de radar vetorial em SVG puro, com 5 eixos normalizados para o mapeamento do DNA Matemático do aluno.

3.2 Biblioteca Editorial (`src/components/editorial/`)

- `ActiveDiscoveryCard`: Card com a equação em tamanho monumental (52px), diagramada com setas conceituais que mostram os números se decompondo antes do cálculo.
- `SymmetryRulerDiagram`: Régua milimetrada graduada que ilustra o conceito de média central e distâncias simétricas para o método da diferença de quadrados.
- `StructureUnfoldingSlate`: Painel em estilo lousa de ardósia clara onde equações complexas são desmembradas em etapas simples (ex: $48 \times 52 = (50 - 2)(50 + 2) = 2500 - 4 = 2496$).
- `EurekaOptionCards`: Conjunto de opções em cartões táteis para induzir o aluno a formular hipóteses conceituais antes de aplicar algoritmos mecânicos.
- `AuraTutorCard`: Card de instrução pedagógica onde o mascote Aura se comunica por meio de um balão de diálogo de tirinha de jornal.

3.3 Mascote Aura / Prisma & Progressão de 5 Estágios

O mascote oficial é **Prisma, o Camaleão Geômetra** (com retrocompatibilidade total sob o nome `AuraMascotWeb`). Sua anatomia é 100% vetorial em SVG, contornada em Nanquim Mineral:

- **Crista de Transferidor:** Arco superior graduado de 0° a 180° com marcações de ângulos notáveis (30°, 45°, 60°, 90°).
- **Olhos Telescópicos Independentes:** Estrutura de bússola giratória que acompanha os números na tela.
- **Esquadro de Acrílico Ambarino:** Instrumento 30°-60°-90° que aponta para as simetrias e atalhos ocultos da equação.

- **Cauda em Espiral de Fibonacci:** Proporção áurea perfeita na cauda enrolada.

ESTÁGIO COGNITIVO	GRAU DA TRILHA	METÁFORA VISUAL	SIGNIFICADO PEDAGÓGICO
1. Ponto (Dot)	Grau I	Ponto geométrico inicial	Observação pura de magnitudes e limites decimais.
2. Linha (Line)	Grau II	Segmento direcionado	Conexão de fluxo contínuo da esquerda para a direita.
3. Forma (Shape)	Grau III	Polígono fechado / Triângulo	Estruturação de áreas e produtos notáveis geométricos.
4. Padrão (Pattern)	Grau IV–V	Tesselação / Mosaico	Reconhecimento imediato de estruturas algébricas invariantes.
5. Insight (Insight)	Grau VI–VII	Auréola de Luz / Supernova	Transcendência e antecipação imediata da resposta sem esforço consciente.

4. Experiência do Usuário (UX) & Psicologia Sensorial

4.1 Filosofia da Descompressão Empática e Não-Punitiva

> 🛡️ **Redução da Ansiedade Matemática**
> A literatura de psicologia cognitiva demonstra que sons estridentes de buzzer e telas piscando em vermelho produzem picos de cortisol e aversão ao cálculo mental. O Auramath adota ergonomia não-punitiva radical: erros são tratados como **hipóteses naturais de ajuste estrutural**.

- **Feedback Visual Acolhedor:** Quando a resposta submetida é incorreta, nenhuma tela pisca em vermelho vivo. Em vez disso, a gaveta inferior `FeedbackDrawer` desliza suavemente em tom Coral Suave (`#F8DED9`), exibindo a mensagem reflexiva *"Veja a estrutura oculta"* acompanhada da decomposição passo a passo da operação.
- **Dissipação Serena de Energia:** Se um combo longo for interrompido, as partículas e o multiplicador se desvanecem suavemente sem estalos ou ruídos punitivos. O mascote assume postura pensativa (`thinking`), apontando o esquadro para onde a simetria foi negligenciada.

4.2 Pedagogia Cinética de Decomposição Numérica

Ao contrário de interfaces tradicionais que exibem contas como fórmulas estáticas de livro, o Auramath transforma números em partículas cinéticas animadas da esquerda para a direita:

- **Animação de Fusão de Mercúrio (Adição Posicional Esquerda-Direita):** Na soma $47 + 38$, o segundo operando se divide visualmente em 30 e 8. O bloco de 30 desliza suavemente para se fundir com 47, materializando o 77 antes da incorporação do 8 final, resultando em 85.
- **Animação do Acordeão Elástico (Multiplicação por 11):** Em 35×11, os dígitos 3 e 5 se afastam lateralmente com amortecimento elástico de mola. A soma central $(3 + 5 = 8)$ emerge no espaço intermediário e o número se fecha com travamento tátil em 385.
- **Animação do Espelho Simétrico (Diferença de Quadrados):** Em 48×52, um eixo de simetria vertical dourado surge no valor médio 50. Duas asas simétricas indicam o desvio $d = 2$, animando a transformação imediata em $50^2 - 2^2 = 2500 - 4 = 2496$.

4.3 Sonoplastia Harmônica em Escala Pentatônica (Web Audio API)

O motor de áudio procedural (`src/services/audioSynth.ts`) sintetiza ondas sonoras em tempo real através da Web Audio API do navegador, sem downloads de arquivos de áudio externos:

- **Escala Pentatônica Ascendente:** Cada acerto sequencial em um combo dispara a nota seguinte de uma escala pentatônica maior ascendente (Dó4, Ré4, Mi4, Sol4, Lá4, Dó5, Ré5...). Como escalas pentatônicas não contêm semitons de trítono dissonantes, o jogador nunca experimenta choques sonoros desagradáveis, gerando liberação contínua e prazerosa de dopamina.
- **Tick Tátil Mecânico:** Cada toque em botão emite uma oscilação ultracurta de ruído senoidal amortecido de 12ms a 800Hz, reproduzindo a sensação física de uma tecla de alta precisão.

4.4 DNA Matemático & Radar Cognitivo de 5 Eixos

A performance do usuário é mapeada continuamente em 5 dimensões ortogonais:

1. **Velocidade:** Tempo mediano de resposta em operações procedurais puras.
2. **Estimativa:** Acurácia na ancoragem rápida de ordens de magnitude e limites de Fermi.
3. **Flexibilidade:** Capacidade de alternar dinamicamente entre múltiplos métodos para o mesmo problema.
4. **Resistência:** Manutenção de acurácia acima de 90% sob fadiga temporal em sessões prolongadas.
5. **Memória de Trabalho:** Quantidade de variáveis intermediárias retidas mentalmente sem apoio visual.

5. Fluxos do Aplicativo (Flows) & Matriz das 16 Telas

5.1 App Shell & Moldura de Dispositivo Móvel (430px)

Em `src/App.tsx`, a aplicação é montada dentro de uma moldura centralizada inspirada nas dimensões físicas dos smartphones topo de linha modernos (largura máxima de 430px). A casca engloba:

- **Status Bar Nativa:** Horário fixo em 9:41, pílula Dynamic Island e indicadores de sinal Wi-Fi e bateria.
- **Header Editorial `aura•math`:** Wordmark em minúsculas com o ponto de observação Verdigris, badge de avatar do mascote, pílula interativa de ofensiva com chama dourada, contador de estrelas de maestria e botão de alternância de tema.
- **Dock de Navegação Inferior de 4 Abas:** Barra fixa de 68px de altura com as seções **Trilha** (Compass), **Treino** (Zap), **Duelos** (Swords) e **Perfil** (User). Durante as lições imersivas, a barra inferior é ocultada para garantir imersão total.

5.2 Matriz Arquitetural Completa das 16 Telas

A tabela a seguir apresenta o catálogo arquitetural completo de todas as 16 telas da plataforma, documentado originalmente em `openspec/changes/archive/2026-09-08-auramath-design-system/design.md`:

ID	NOME DA TELA	ROTA (EXPO / WEB)	TOPO (HEADER)	ARENA CENTRAL (BODY)	RODAPÉ (DOCK / INPUT)
01	`HomeScreen`	`app/(tabs)/index.tsx` / `/track`	Streak diário, saldo de estrelas, botão de perfil	Árvore vertical dos 6 Graus com conexões de luz	Barra de abas (Trilha, Treino, Duelos, Perfil)
02	`LessonModal`	`app/lesson/[nodeId].tsx` / `/lesson/:id`	Indicador de etapa (1/3 Teoria, 2/3 Andaime, 3/3 Fixação)	Cartão de demonstração com partículas e fórmula visual	Botão "Entendi! Praticar" / Teclado guia
03	`ArenaScreen`	`app/game/arena.tsx`	Botão Pausar, Aura Mascot reativo, Multiplicador	`EquationDisplay` central com números de 64dp	`NumpadButton` grid 3x4 com gestos flick
04	`BlitzScreen`	`app/game/blitz.tsx`	Cronômetro 60s em `tabular-nums`, Placar	Equação rápida com partículas de acerto a 120 FPS	Teclado numérico in-app com micro-escala 0.96
05	`SuddenDeathScreen`	`app/game/sudden-death.tsx`	Ícone de 1 Vida (Coração Cósmico), Streak	Equação com barra de tempo decrescente acelerando	Teclado in-app com atalhos direcionais
06	`SplitBattleScreen`	`app/game/split-battle.tsx`	Placar central (Cabo-de-guerra de pontos)	Painel J2 invertido 180° (topo) / J1 normal (base)	Teclados independentes simultâneos
07	`ShadowRacingScreen`	`app/game/shadow-racing.tsx`	Avatar e Elo do jogador vs. Avatar do Fantasma	Dupla barra de corrida com posições em tempo real	Equação ativa e teclado in-app
08	`DailyChallengeScreen`	`app/game/daily.tsx`	Data UTC, Contador 1 a 20, Tempo total	Questão diária central com selo oficial do dia	Teclado in-app com atalho `00`
09	`FlashAnzanScreen`	`app/game/flash-anzan.tsx`	Termo atual (7/10), Velocidade (ex: 300ms)	Projetor central de números piscantes	Teclado exibido ao término da rajada
10	`FlowZenScreen`	`app/game/flow-zen.tsx`	Visualizador de áudio, Contador sutil	Equação fluida com transições orgânicas de cor	Teclado de vidro com cliques Lofi

ID	NOME DA TELA	ROTA (EXPO / WEB)	TOPO (HEADER)	ARENA CENTRAL (BODY)	RODAPÉ (DOCK / INPUT)
11	`BossBattleScreen`	`app/game/boss.tsx`	Barra de HP do Boss com arte do Chefe Arcano	Janela regressiva de ataque e feixes da Aura	Teclado in-app de alto contraste
12	`ResultVictoryScreen`	`app/game/result.tsx` / `LessonComplete`	Título de Conclusão, Emblema da Técnica	Cards: Precisão %, Tempo médio, XP e Segundos Salvos	Botões "Próximo Insight ➔" e "Revisar"
13	`ProfileRadarScreen`	`app/(tabs)/profile.tsx` / `/profile`	Avatar do jogador, Nível, Skin ativa	Gráfico de Radar SVG (5 eixos) e Arquétipo	Lista de medalhas e estatísticas de ofensiva
14	`TactileGeometryScreen`	`app/(tabs)/lab.tsx` / `/train`	Seletor de técnica (Quadrado da Soma)	Blocos geométricos proporcionais ($a^2, 2ab, b^2$)	Sliders táteis de variáveis a e b
15	`TeacherHubScreen`	`app/teacher/index.tsx`	Seletor de Turma, Código de Convite (8 dígitos)	Mapa de calor de pontos cegos da turma	Botão flutuante "Criar Desafio / Tarefa"
16	`SettingsScreen`	`app/settings.tsx`	Botão Voltar, Título "Preferências & A11y"	Sliders de volume, toggle haptics, contraste	Versão do app, dados e política

5.3 Ciclo Pedagógico Tripartite por Nó

> 🔁 **O Fluxo Obrigatório de Cada Lição da Trilha**
>
> Nenhum aluno é exposto a testes frios sem preparação conceitual. Cada nó da Trilha Curricular obedece a um ciclo em três fases:

1. **Fase 1: Descoberta Conceitual (Eureka):** Demonstração interativa onde a propriedade matemática é revelada geometricamente antes de qualquer dígito ser digitado. O aluno manipula ou observa os números se agruparem.
2. **Fase 2: Andaimes Cognitivos Guiados (3 Tarefas):** Três exercícios estruturados onde a decomposição intermediária é parcialmente preenchida (ex: preencher a dezena mais próxima ou a distância ao quadrado), guiando a linha de raciocínio.
3. **Fase 3: Bateria de Agilidade e Fixação (10 Questões):** Dez cálculos procedurais diretos contra o relógio para converter a compreensão conceitual em memória muscular instantânea.
4. **Validação de Retenção (80% Mínimo):** O nó só é conferido como concluído se a acurácia atingir no mínimo 80%. Resultados inferiores acionam uma sessão de reforço empático, preservando o aluno de frustrações em níveis subsequentes.

6. Código Fonte e Especificações Integrais (Verbatim)

Para assegurar a completude absoluta deste compêndio, as seções a seguir contêm a íntegra, linha por linha, sem abreviações ou omissões, dos 15 arquivos primários que regem o Design System, a UI, a UX e os Flows do Auramath.

EXHIBIT 01: Especificação Normativa de UI & Design System `openspec/specs/ui-design-system/spec.md`

```
## Purpose

Define a especificação normativa de design tokens, paleta cromática editorial "Caderno de Descoberta", tipografia
tabular anti-layout shift, física tátil 3D e comportamentos visuais para todas as superfícies da plataforma Auramath.

## Requirements

### Requirement: Paleta Cromática Editorial e Theming Soberano
O sistema SHALL implementar um sistema de cores semânticas bidirecional baseado na metáfora do "Caderno Editorial de
Descoberta Matemática" (*"Não calcule. Veja."*), eliminando fundos pretos cósmicos e neons elétricos.

#### Scenario: Aplicação dos tokens de cor de superfície e acento
- **WHEN** a interface renderiza no modo claro imediato (*cold load* padrão)
- **THEN** o sistema SHALL aplicar a cor de fundo Paper (`#F7F4EA`), superfícies elevadas em Cream (`#FFFDF6`), texto
primário em Nanquim Mineral Ink (`#202522`), texto secundário em Lápis Grafite (`#5C645F`), acento de marca e nós
concluídos em Verdigris (`#176B5B`), nós ativos e streak em Marigold (`#F2B84B`), acentos de relações algébricas em
Iris (`#6E5AA6`) e correções pedagógicas não-punitivas em Coral (`#E76F61`).

#### Scenario: Suporte a Modo Escuro Mineral
- **WHEN** o usuário seleciona o tema escuro
- **THEN** o sistema SHALL inverter as superfícies ancorando o fundo em Ink Mineral (`#202522`) e o texto em Paper
(`#F7F4EA`), mantendo o contraste de texto acima de 7:1 (WCAG AAA) e sem uso de `#000000` ou `#07090E`.

### Requirement: Botões Táteis 3D com Física de Depressão Imediata
Os botões primários e seletores SHALL implementar física tátil inspirada no Duolingo com chanfro chanfrado inferior e
afundamento em tempo de resposta imperceptível.

#### Scenario: Compressão tátil 3D sem latência
- **WHEN** o usuário pressiona um botão de classe `.aura-3d-btn`
- **THEN** o botão SHALL transladar para baixo em 3px (`translateY(3px)`) e reduzir a sombra chanfrada inferior de 4px
para 1px com transição de 0ms de latência perceptual, acompanhado de tick tátil de áudio Web Audio.

### Requirement: Pilha Tipográfica com Numerais Tabulares Anti-Layout-Shift
A tipografia de exibição numérica de equações, cronômetros e multiplicadores SHALL utilizar largura fixa por caractere
(monospaced/tabular numerals) para impedir qualquer deslocamento espacial durante o cálculo.

#### Scenario: Renderização de números de múltiplos dígitos
- **WHEN** os dígitos de uma equação ou cronômetro variam dinamicamente na tela
- **THEN** o container numérico SHALL renderizar a fonte com `font-variant-numeric: tabular-nums` e largura invariável
por glifo, garantindo zero deslocamento de layout (zero layout shift) para os elementos adjacentes.

### Requirement: Mascote Aura Vetorial em 5 Estágios Cognitivos
O mascote pedagógico Aura SHALL ser renderizado em SVG vetorial limpo com contorno nanquim e antena de ponto de
observação, refletindo a evolução conceitual do aluno.

#### Scenario: Progressão de Estágios Cognitivos
- **WHEN** o aluno progride no domínio das técnicas
- **THEN** o mascote SHALL transitar visualmente entre os 5 estágios: Ponto (1), Linha (2), Forma (3), Padrão (4) e
Insight (5), emitindo balões de fala em formato de tirinha de jornal.

### Requirement: Regra Visual de Descompressão Não-Punitiva
A linguagem visual de erro SHALL adotar princípios de ergonomia psicológica e redução de ansiedade matemática,
eliminando sinais punitivos agressivos.

#### Scenario: Feedback de erro empático
- **WHEN** uma resposta incorreta é submetida
- **THEN** o sistema SHALL apresentar a gaveta inferior `FeedbackDrawer` em tom Coral Suave (`#F8DED9`) acompanhada da
mensagem *"Veja a estrutura oculta"* com a decomposição do passo intermediário, sem flash de tela inteira nem efeitos
sonoros agressivos.
```

EXHIBIT 02: Documento de Arquitetura & Design Técnico `openspec/changes/archive/2026-09-08-auramath-design-system/design.md`

```
# Technical Design: Auramath UI Design System & Visual Architecture

## Context

Para motivação e objetivos gerais desta mudança, consulte `proposal.md`. Para os requisitos normativos de comportamento da interface, consulte `specs/ui-design-system/spec.md`.

O Auramath é construído sobre **React Native com Expo** para suportar Web (PWA), iOS e Android a partir de uma única base de código. O cálculo mental de alta velocidade exige uma interface imersiva, com zero latência perceptiva, feedback tátil-visual imediato e foco cognitivo ininterrupto.

---

## Goals / Non-Goals

### Goals
- **Imersão & Ergonomia Visual**: Paleta Dark Glassmorphism que previne fadiga ocular durante sessões intensas de treino mental.
- **Zero Layout Shift (CLS = 0)**: Garantir que nenhum elemento da tela se mova quando os dígitos da conta mudarem de 1 para 4 caracteres ou durante a contagem de tempo.
- **Micro-interações de Toque a 120 FPS**: Componentes de digitação (`NumpadButton`) com resposta no evento `onTouchStart`, eliminando os 300ms de latência de cliques convencionais.
- **Acessibilidade de Alto Contraste**: Relação de contraste mínima de 4.5:1 (WCAG AA) e áreas mínimas de toque de 56x56dp para botões interativos.

### Non-Goals
- Não suportar tema claro (Light Mode) na tela de jogo principal; o universo sensorial do Auramath e os efeitos de plasma bioluminescente são projetados especificamente para contrastar sobre o fundo cósmico Midnight Obsidian.
- Não utilizar bibliotecas pesadas de UI de terceiros (como Material UI ou Paper); todos os componentes são estilizados através de design tokens puros e primitivos do React Native com Reanimated.

---

## Decisions

### 1. Paleta Cromática Cósmica & Tokens Semânticos

A paleta é inspirada em estética *Cyber-Cosmic / Bioluminescent Glass*, combinando superfícies escuras profundas com acentos de energia de alta luminosidade:

| Token | Hex / RGBA | Papel Semântico & Aplicação |
| :--- | :--- | :--- |
| `bg-obsidian` | `#07090E` | Fundo principal da aplicação (preto azulado cósmico). |
| `surface-glass` | `rgba(13, 17, 26, 0.75)` | Cartões, gavetas e painéis com desfoque `backdrop-blur: 16px`. |
| `border-subtle` | `rgba(255, 255, 255, 0.08)` | Linhas de borda finas (1px) de acabamento em vidro temperado. |
| `primary-cyan` | `#00F2FE` | Energia mental, foco, botões de ação e números principais. |
| `accent-violet` | `#8A2BE2` | Núcleo do mascote Aura, combos intermediários e nós desbloqueados. |
| `plasma-magenta` | `#E11D48` | Multiplicadores elevados (x10+) e destaques de sobrecarga. |
| `gold-stellar` | `#FACC15` | Patamar Supernova / Godmode, 3 estrelas e recordes mundiais. |
| `success-emerald`| `#10B981` | Validação de resposta correta e metas diárias atingidas. |
| `error-coral` | `#FB7185` | Destaque empático de erro de cálculo (sem hostilidade visual). |
| `text-primary` | `#F8FAFC` | Texto principal de alto contraste (branco leitoso). |
| `text-secondary` | `#94A3B8` | Rótulos de apoio, atalhos e dicas pedagógicas. |

* **Racional:** Tons de ciano e violeta possuem excelente contraste sobre `#07090E` sem ofuscar a visão. O uso de *Soft Coral* no lugar de vermelho puro `#FF0000` reduz o estresse psicológico do erro.
* **Alternativas consideradas:** Tema cinza neutro tradicional (rejeitado por parecer monótono e corporativo, quebrando a vibe de jogo arcade).

---

### 2. Pilha Tipográfica Híbrida & Glifos Tabulares

```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                          PILHA TIPOGRÁFICA                              |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  [ DISPLAY / HEADINGS ]       Space Grotesk / Plus Jakarta Sans (Bold)  |
|  - Títulos de tela            "AURAMATH", "BLITZ 60s", "GRAU IV"        |
|                                                                         |
|  [ NÚMEROS / EQUAÇÕES ]       JetBrains Mono (tabular-nums / 700)       |
|  - Equação central            "4 8  x  5 2  =  [ 2496 ]"                |
|  - Cronômetros e placares     "00:42.85"                                |
|                                                                         |
|  [ UI / CORPO DE TEXTO ]      Inter (Regular / Medium)                  |
|  - Rótulos, teoria e dicas    "Divida por 4 e multiplique por 100"      |
|                                                                         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

* **Decisão:** Forçar `font-variant-numeric: tabular-nums` e largura monoespaçada estrita em todo o pipeline de números.
* **Racional:** Em fontes não-tabulares, o número `1` tem largura de 8px e o `8` tem largura de 14px. Quando o cronômetro ou a conta muda, o layout trepida em alta velocidade (layout shift), cansando o cérebro. Com `tabular-nums`, todos os números ocupam exatamente a mesma largura física na tela.
* **Alternativas consideradas:** Usar fonte comum do sistema (`Roboto` / `San Francisco`) sem configuração tabular (rejeitada por jitter visual severo).

---

3. Escalas de Espaçamento, Raios Squircle e Elevação

* **Escala de Espaçamento (Base 4px):**
  - `space-1` (4px), `space-2` (8px), `space-3` (12px), `space-4` (16px), `space-6` (24px), `space-8` (32px), `space-12` (48px), `space-16` (64px).
* **Escala de Raio Squircle:**
  - `radius-xs`: 4px (tags de técnica e badges)
  - `radius-sm`: 8px (teclas de controle menores)
  - `radius-md`: 12px (teclas do Numpad in-app)
  - `radius-lg`: 16px (cartões de questão e painéis)
  - `radius-xl`: 24px (painel central da equação e modais)
  - `radius-full`: 9999px (pílulas de streak e nós da árvore)
* **Elevação por Halos Bioluminescentes (Glows):**
  - Em interfaces escuras, sombras pretas tradicionais (`box-shadow: 0 4px 10px #000`) são invisíveis.
  - O Auramath utiliza sombras luminosas com baixa opacidade e alto desfoque:
    - `glow-cyan`: `0px 0px 24px rgba(0, 242, 254, 0.25)`
    - `glow-violet`: `0px 0px 32px rgba(138, 43, 226, 0.30)`
    - `glow-supernova`: `0px 0px 48px rgba(250, 204, 21, 0.40)`

---

4. Tratamento dos Componentes Táticos

A. `NumpadButton` (Tecla do Teclado In-App)
- Dimensão: Mínimo de 56x56dp (proporção áurea no grid 3x4).
- Superfície: Fundo `rgba(255, 255, 255, 0.04)` com borda fina de 1px `rgba(255, 255, 255, 0.08)`.
- Reação ao Toque: Disparada no evento `onTouchStart` (zero delay).
- Animação: `scale: 0.96` instantâneo com elevação de borda para `primary-cyan`.

B. `EquationDisplay` (Painel Central da Equação)
- Fundo: Dark Glass com gradiente sutil de 135° de `#0D111A` a `#131926`.
- Dimensão de glifos: Altura mínima de 64dp, permitindo que a quebra de números (pedagogia cinética) tenha espaço de respiro sem colidir com as bordas.
- Ancoragem do Mascote: O mascote Aura paira logo acima ou na lateral superior direita do painel.

C. `TrackNode` (Nó da Trilha de Aprendizado)
- Círculo de 72dp com anel de progresso em SVG circular.
- Estado Ativo: Halo de pulsação suave em ondas senoidais (`scale: [1, 1.06, 1]`).
- Estado Concluído: Preenchimento gradiente ciano com 1 a 3 coroas douradas em relevo.

```
### 5. Regras Visuais & Design Laws

1. **Lei do Foco 80/20:** 80% do peso visual da tela deve pertencer à equação e ao teclado numérico. Todos os elementos de cabeçalho (tempo, streak, botões de pausa) devem usar opacidade reduzida (`opacity: 0.65`) quando a rodada estiver em andamento.
2. **Lei do Toque Cego:** O teclado in-app não deve mudar de posição durante a partida. A geometria do teclado deve permanecer fixa para permitir que a memória muscular dos dedos atue sem necessidade de olhar para o teclado.
3. **Lei da Descompressão Empática:** Erros visuais devem transmitir acolhimento e clareza, nunca agressividade. Nenhuma tela deve piscar em vermelho total.

---

### 6. Matriz Arquitetural das 16 Telas do Sistema (Layouts & Rotas)

Abaixo está o catálogo completo de arquitetura visual e navegação de todas as 16 telas da plataforma:

| ID | Nome da Tela | Rota (Expo Router) | Composição Topo (Header) | Arena Central (Body) | Dock / Entrada (Rodapé) | Componentes-Chave |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **01** | `HomeScreen` | `app/(tabs)/index.tsx` | Streak diário, saldo de estrelas, botão de perfil | Árvore vertical dos 6 Graus com conexões de luz | Barra de navegação em abas (Trilha, Treino, Lab, Perfil) | `TrackNode`, `AuraFloatingBadge`, `GradeHeader` |
| **02** | `LessonModal` | `app/lesson/[nodeId].tsx` | Indicador de etapa (1/3 Teoria, 2/3 Andaime, 3/3 Fixação) | Cartão de demonstração com partículas e fórmula visual | Botão de avanço "Entendi! Praticar" / Teclado guia | `KineticDemonstrator`, `ScaffoldingInput`, `PrimaryButton` |
| **03** | `ArenaScreen` | `app/game/arena.tsx` | Botão Pausar, Aura Mascot reativo, Multiplicador | `EquationDisplay` central com números de 64dp | `NumpadButton` grid 3x4 com gestos flick | `AuraMascotContainer`, `EquationDisplay`, `Numpad` |
| **04** | `BlitzScreen` | `app/game/blitz.tsx` | Cronômetro regressivo 60s em `tabular-nums`, Placar | Equação rápida com partículas de acerto a 120 FPS | Teclado numérico in-app com micro-escala 0.96 | `TimerRing`, `ScoreCounter`, `Numpad` |
| **05** | `SuddenDeathScreen` | `app/game/sudden-death.tsx` | Ícone de 1 Vida (Coração Cósmico), Streak atual | Equação com barra de tempo decrescente acelerando | Teclado in-app com atalhos direcionais | `HeartPulse`, `TimeDepletionBar`, `Numpad` |
| **06** | `SplitBattleScreen` | `app/game/split-battle.tsx` | Placar central divisório (Cabo-de-guerra de pontos) | Painel J2 invertido 180° (topo) / Painel J1 normal (base) | Teclados independentes simultâneos nos dois lados | `DualNumpad`, `TugOfWarBar`, `InvertedContainer` |
| **07** | `ShadowRacingScreen`| `app/game/shadow-racing.tsx`| Avatar e Elo do jogador vs. Avatar e Elo do Fantasma | Dupla barra de corrida com posições em tempo real | Equação ativa e teclado in-app | `GhostRacerBar`, `RivalAvatar`, `Numpad` |
| **08** | `DailyChallengeScreen`| `app/game/daily.tsx` | Data UTC, Contador 1 a 20, Tempo total acumulado | Questão diária central com selo oficial do dia | Teclado in-app com atalho `00` | `DailyBadge`, `ProgressTrack20`, `Numpad` |
| **09** | `FlashAnzanScreen` | `app/game/flash-anzan.tsx` | Termo atual (ex: 7/10), Velocidade (ex: 300ms) | Projetor central de números piscantes com fundo limpo | Teclado in-app exibido apenas ao término da rajada | `FlashProjector`, `SingleWordDisplay`, `Numpad` |
| **10** | `FlowZenScreen` | `app/game/flow-zen.tsx` | Visualizador de ondas de áudio, Contador sutil | Equação fluida com transições orgânicas de cor | Teclado de vidro com cliques acústicos Lofi | `LofiAudioVisualizer`, `ZenEquation`, `GlassNumpad` |
| **11** | `BossBattleScreen` | `app/game/boss.tsx` | Barra de HP do Boss com arte do Chefe Arcano | Janela regressiva de ataque do Boss e feixes da Aura | Teclado in-app de alto contraste | `BossHealthBar`, `AuraAttackBeam`, `Numpad` |
| **12** | `ResultVictoryScreen`| `app/game/result.tsx` | Título de Vitória/Conclusão, Emblema do Modo | Card com Precisão %, Tempo médio (ms), XP e Recorde | Botões "Jogar Novamente" e "Compartilhar Card" | `StatsGrid`, `AccuracyDonut`, `ShareCardButton` |
| **13** | `ProfileRadarScreen`| `app/(tabs)/profile.tsx` | Avatar do jogador, Nível, Skin ativa da Aura | Gráfico de Radar SVG (5 eixos) e Arquétipo Cognitivo | Lista de medalhas conquistadas e seletor de skins | `RadarChartSVG`, `SkinCarousel`, `ArchetypeBadge` |
| **14** | `TactileGeometryScreen`| `app/(tabs)/lab.tsx` | Seletor de técnica algébrica (ex: Quadrado da Soma) | Blocos geométricos proporcionais interativos ($a^2, 2ab, b^2$) | Sliders táteis de variáveis $a$ e $b$ com valores | `AlgebraTileCanvas`, `TouchSlider`, `FormulaInspector` |
| **15** | `TeacherHubScreen` | `app/teacher/index.tsx` | Seletor de Turma, Código de Convite (8 dígitos) | Mapa de calor de pontos cegos da turma e tarefas | Botão flutuante "Criar Nova Tarefa / Desafio" | `HeatmapGrid`, `AssignmentList`, `StudentRoster` |
| **16** | `SettingsScreen` | `app/settings.tsx` | Botão Voltar, Título "Preferências & Acessibilidade" | Sliders de volume da síntese, toggle de haptics, sensibilidade | Versão do app, política de privacidade e reset | `SettingsToggleGroup`, `VolumeSlider`, `A11ySection` |

---

## Risks / Trade-offs
```

```
* **[Risk: Performance de Backdrop-Filter em Celulares Antigos]**
  *Mitigation:* Utilizar detecção de plataforma. Em dispositivos com GPUs modestas, substituir `backdrop-filter:
blur(16px)` por preenchimento opaco escuro `rgba(13, 17, 26, 0.95)`, preservando a taxa de quadros a 60/120 FPS.
* **[Risk: Falta de Glifos Tabulares em Fontes Web Fallback]**
  *Mitigation:* Empacotar os arquivos `.ttf` de `JetBrains Mono` e `Plus Jakarta Sans` localmente no projeto Expo
através do hook `useFonts` de `expo-font`, garantindo consistência visual idêntica em qualquer sistema operacional.
```

EXHIBIT 03: Governança do Rebrand 01.1 & Inventário de Features `PROJECT.md`

```
# Project: Auramath Rebrand 01.1 — “Matemática como descoberta”

## Architecture
- **Metaphor**: “Não calcule. Veja.” (Editorial Notebook & Laboratory of Mathematical Discovery).
- **Core Palette**:
  - `Paper`: `#F7F4EA` (Base background in light mode)
  - `Cream`: `#FFFDF6` (Elevated card/surface background)
  - `Ink`: `#202522` (Graphite nanquim primary text; Dark mode base background)
  - `Ink Secondary`: `#5C645F` (Muted pencil annotations and borders)
  - `Verdigris`: `#176B5B` (Patina signature brand, completed nodes, primary discovery buttons)
  - `Marigold`: `#F2B84B` (Active nodes, streak, observation dot)
  - `Coral`: `#E76F61` (Non-punitive adjustment feedback, alert)
  - `Iris`: `#6E5AA6` (Structure/algebraic relationship accent)
  - `Border Subtle`: `#D9D5C8` (Ruler markings and millimeter grid dots)
  - `Border Bold`: `#C2BDAE` (Firm pressed paper bevels and 3D shadows)
- **Design Foundations**:
  - Immediate Light Mode (`data-theme="light"`, `#F7F4EA` / `#FFFDF6`) on cold load.
  - Dark Mode grounded on Mineral Ink (`#202522`) and Paper (`#F7F4EA`), eliminating cosmic blacks `#030407` and neon cyans/purples.
  - Duolingo-style 3D tactile physics (4px bottom extrusion bevel, 3px depression at 0ms latency).
- **Component & View Layout**:
  - App Shell: Lowercase `aura●math` header with observation dot, 5-tab editorial tactile bottom bar.
  - Mascot Aura: Editorial SVG creature with nanquim stroke, observation antenna, newspaper comic speech bubble, and 5 pedagogical stages (Dot -> Line -> Shape -> Pattern -> Insight).
  - Living Notebook Track: Millimeter-dotted paper zigzag track, continuous serpentine path, solid Verdigris unit banner with "CADERNO GUIA" 3D button, 3D ivory/pressed paper nodes, Caixas de Descoberta, and Mestre dos Padrões.
  - Exercises & Victory: Visual equation diagrams before execution ("Não calcule. Veja."), non-punitive Feedback Drawer, structural celebration victory screen with 3D cards for "Pontos de Descoberta" (XP) and "Precisão", "Segundos economizados pensando antes de calcular", and 3D "PRÓXIMO INSIGHT ➔" button.
  - Train Hub: Laboratory notebook sheets with millimeter grid and specimen cards.

## Feature Inventory
| # | Feature | Description | Milestone | Source |
|---|---------|-------------|-----------|--------|
| F1 | Semantic Tokens & Palette | Consolidate Paper, Cream, Ink, Verdigris, Marigold, Coral, Iris in `tokens.ts` and `theme.css` | M1 | ORIGINAL_REQUEST R1 |
| F2 | Immediate Light Mode Default | Set Light Mode (Paper `#F7F4EA`) as immediate default on cold load in `index.html` and `:root` | M1 | ORIGINAL_REQUEST R1 |
| F3 | Refined Mineral Dark Mode | Ground Dark Mode on Ink `#202522` and Paper `#F7F4EA`, eliminating `#030407` and `#07090E` | M1 | ORIGINAL_REQUEST R1 |
| F4 | 3D Tactile Button Styles | Refine 3D bevels for verdigris, marigold, coral, iris, and pressed-paper neutral buttons | M1 | ORIGINAL_REQUEST R1 |
| F5 | App Shell Frame Redesign | Remove cosmic radial gradients and space backdrops in `src/App.tsx`; replace with warm paper frame | M2 | ORIGINAL_REQUEST R2 |
| F6 | Editorial Header `aura●math` | Clean header with lowercase `aura●math`, observation dot `●`, and SVG observation avatar | M2 | ORIGINAL_REQUEST R2 |
| F7 | Editorial Bottom Bar (5 Tabs) | 5 tactile tabs (Trilha, Treino, Duelos, Lab, Perfil) with Verdigris/Paper active pill | M2 | ORIGINAL_REQUEST R2 |
| F8 | Aura Editorial SVG Mascot | Smooth oval body with nanquim ink stroke, dot eyes `• •`, observation dot antenna `●` | M3 | ORIGINAL_REQUEST R3 |
| F9 | Newspaper Comic Speech Bubble | Cream speech bubble with clean triangular tail and paper tactile shadow | M3 | ORIGINAL_REQUEST R3 |
| F10 | 5 Pedagogical Stages Progression | Visual SVG geometry for Dot (1), Line (2), Shape (3), Pattern (4), Insight (5) in `AuraMascotWeb.tsx` | M3 | ORIGINAL_REQUEST R3 |
| F11 | TrackView Syntax Correction | Fix unclosed `<button>` at lines 608–693 in `src/views/TrackView.tsx` to restore clean Vite build | M4 | Survey Finding / Build Gate |
| F12 | Millimeter-Dotted Notebook Track | Dotted graph paper background `.caderno-track-background` on zigzag path in `TrackView.tsx` | M4 | ORIGINAL_REQUEST R4 |
| F13 | Serpentine Connector Path | Continuous dashed nanquim serpentine line connecting zigzag node offsets | M4 | ORIGINAL_REQUEST R4 |
| F14 | Solid Verdigris Unit Banner | Verdigris banner with white/cream typography and 3D "CADERNO GUIA" button | M4 | ORIGINAL_REQUEST R4 |
| F15 | 3D Ivory/Paper Track Nodes | Tactile nodes with nanquim border, Verdigris completed, Marigold active, concentric ring, Cream/Ink popover | M4 | ORIGINAL_REQUEST R4 |
| F16 | Caixas de Descoberta & Mestre dos Padrões | Replace cosmic chests and arcanum bosses with Discovery Boxes and
```

```
Master of Patterns | M4 | ORIGINAL_REQUEST R4 |
| F17 | Visual Equation Diagrams | Pre-execution diagrams with arrows and relations ("Não calcule. Veja.") in
`DuolingoLessonView.tsx` | M5 | ORIGINAL_REQUEST R5 |
| F18 | Non-Punitive Feedback Drawer | Verdigris Soft ("Descoberta Brilhante! ✦") and Coral Soft ("Veja a estrutura
oculta:") with 3D buttons | M5 | ORIGINAL_REQUEST R5 |
| F19 | Structural Recognition Victory Screen | SVG mascot, 3D cards for Pontos de Descoberta & Precisão, seconds saved
analysis, "PRÓXIMO INSIGHT ➔" | M5 | ORIGINAL_REQUEST R5 |
| F20 | Laboratory Notebook Train Hub | TrainHub and "Olho Matemático" styled as millimeter laboratory sheets and
specimen cards | M5 | ORIGINAL_REQUEST R5 |
| F21 | Full Verification & Hardening | 100% passing tests (`npm test`), clean build (`npx vite build`), WCAG AA
contrast, zero neon | M6 | Acceptance Criteria |

## Milestones
| # | Name | Scope | Dependencies | Status |
|---|------|-------|-------------|--------|
| M1 | Design System & Theming Foundations | F1, F2, F3, F4 (`tokens.ts`, `theme.css`, `index.html`, `ThemeToggle.tsx`)
| none | DONE (101/101 tests, clean build) |
| M2 | App Shell & Editorial Navigation | F5, F6, F7 (`src/App.tsx`) | M1 | DONE (aura●math header, 5-tab bar, clean
build) |
| M3 | Aura Mascot & Central Symbolism | F8, F9, F10 (`src/components/AuraMascotWeb.tsx`) | M1 | DONE (5-stage SVG,
comic speech bubble) |
| M4 | Living Notebook Track & Nodes | F11, F12, F13, F14, F15, F16 (`TrackView.tsx`, `TrackSerpentineNode.tsx`) | M1,
M3 | DONE (Millimeter grid, Serpentine path, Discovery Boxes) |
| M5 | Exercise, Feedback & Victory Screens | F17, F18, F19, F20 (`DuolingoLessonView.tsx`, `FeedbackDrawer.tsx`,
`TrainHubView.tsx`) | M1, M3 | DONE (Microlesson, Non-punitive drawer, Structural celebration) |
| M6 | Final Verification & Hardening | F21, F25-F35 (183/183 passing tests, clean vite build, 0 neon) | M1, M2, M3,
M4, M5 | DONE (183/183 tests, clean build, zero neon) |

## Interface Contracts

### Tokens & Theming (M1) ⇔ App Shell & Views (M2, M4, M5)
- Semantic CSS variables:
  - `--color-bg-base`: `#F7F4EA` (light), `#202522` (dark)
  - `--color-bg-surface`: `#FFFDF6` (light), `#2B312D` (dark)
  - `--color-text-primary`: `#202522` (light), `#F7F4EA` (dark)
  - `--color-text-secondary`: `#5C645F` (light), `#C2BDAE` (dark)
  - `--color-brand`: `#176B5B` (Verdigris)
  - `--color-verdigris`: `#176B5B`, `--color-verdigris-bevel`: `#104E42`, `--color-verdigris-soft`: `#DCEBE5`
  - `--color-marigold`: `#F2B84B`, `--color-marigold-bevel`: `#D49A2E`, `--color-marigold-soft`: `#FFF0C9`
  - `--color-coral`: `#E76F61`, `--color-coral-bevel`: `#C75144`, `--color-coral-soft`: `#F8DED9`
  - `--color-iris`: `#6E5AA6`, `--color-iris-bevel`: `#524080`, `--color-iris-soft`: `#E8E3F3`
  - `--color-border-subtle`: `#D9D5C8`, `--color-border-bold`: `#C2BDAE`
- 3D Button Classes:
  - `.aura-3d-btn`: base class with 0ms depression latency.
  - Variants: `.aura-3d-btn--verdigris`, `.aura-3d-btn--marigold`, `.aura-3d-btn--coral`, `.aura-3d-btn--paper`,
`.aura-3d-btn--neutral`.

### Mascot Aura (M3) ⇔ Track & Views (M2, M4, M5)
- `AuraMascotWeb`:
  - `stage?: 1 | 2 | 3 | 4 | 5` (1=Dot, 2=Line, 3=Shape, 4=Pattern, 5=Insight)
  - `combo?: number` (backward compatible)
  - `state?: 'idle' | 'happy' | 'hit' | 'supernova' | 'thinking'`
  - `size?: number`
  - `speechText?: string`
  - `showTierBadge?: boolean`
  - `tailDirection?: 'down' | 'down-left' | 'down-right'`

### Track & Lesson Flow (M4 ⇔ M5)
- Node completion contract:
  - `onNodeSelect(nodeId: string)` initiates lesson modal in `App.tsx`.
  - `onFinish(results: { xpEarned, accuracy, streak, secondsSaved })` updates user state and returns to `TrackView`.

## Code Layout
- `src/theme/tokens.ts`: Authoritative TypeScript tokens and brand palettes.
- `src/theme/theme.css`: Core CSS variables, light/dark mode root selectors, and 3D tactile button physics.
- `src/theme/ThemeContext.tsx`: Theme persistence and reactive context.
- `src/components/tactile/ThemeToggle.tsx`: Theme toggle button.
- `src/App.tsx`: App Shell, editorial header, bottom navigation bar, mobile device frame.
- `src/components/AuraMascotWeb.tsx`: Canonical SVG mascot, speech bubble, and pedagogical stages.
```

```
- `src/views/TrackView.tsx`: Living Notebook zigzag track, unit banner, Caixas de Descoberta, and Mestre dos Padrões.
- `src/components/tactile/TrackSerpentineNode.tsx`: 3D tactile track node with concentric progress ring and popover.
- `src/views/DuolingoLessonView.tsx`: Step-by-step microlesson, equation diagramming, and structural victory screen.
- `src/components/tactile/FeedbackDrawer.tsx`: Immediate non-punitive feedback drawer.
- `src/views/TrainHubView.tsx`: Cognitive training hub and Olho Matemático laboratory sheet.
- `test/e2e/*.test.mjs`: Node native test runner E2E and acceptance criteria suites.
```

EXHIBIT 04: Tokens TypeScript Autoritativos `src/theme/tokens.ts`

```
/**
 * ============================================================================
 * Auramath Design System Tokens
 * File: src/theme/tokens.ts
 *
 * Provides:
 * - Sober, WCAG AA/AAA compliant color tokens for Dark Obsidian & Paper Light
 * - 3D tactile extrusion and depression depth tokens
 * - Layout constraints and elevation helpers
 * - Backward-compatible exports for existing game & UI components
 * ============================================================================
 */

export type ThemeMode = 'dark' | 'light';

export interface ThemeColors {
  bgBase: string;
  bgSurface: string;
  bgElevated: string;
  borderSubtle: string;
  borderBold: string;
  textPrimary: string;
  textSecondary: string;
  textMuted: string;
  textInverse: string;
  brand: string;
  brandBevel: string;
  brandText: string;
  brandSurface: string;
  success: string;
  successBevel: string;
  successSurface: string;
  alert: string;
  alertBevel: string;
  alertSurface: string;
  gold: string;
  goldBevel: string;
  goldSurface: string;
  neutralBg: string;
  neutralBevel: string;
  neutralText: string;
  // Rebrand 01.1 — "Matemática como descoberta"
  paper: string;
  cream: string;
  ink: string;
  inkSecondary: string;
  verdigris: string;
  verdigrisBevel: string;
  verdigrisSoft: string;
  marigold: string;
  marigoldBevel: string;
  marigoldSoft: string;
  coral: string;
  coralBevel: string;
  coralSoft: string;
  iris: string;
  irisBevel: string;
  irisSoft: string;
  paperBevelSubtle: string;
  paperBevelBold: string;
}

export const brandTokens = {
  paper: '#F7F4EA',
  cream: '#FFFDF6',
```

```
  ink: '#202522',
  inkSecondary: '#5C645F',
  borderSubtle: '#D9D5C8',
  borderBold: '#C2BDAE',
  paperBevelSubtle: '#D9D5C8',
  paperBevelBold: '#C2BDAE',
  verdigris: '#176B5B',
  verdigrisBevel: '#104E42',
  verdigrisSoft: '#DCEBE5',
  marigold: '#F2B84B',
  marigoldBevel: '#D49A2E',
  marigoldSoft: '#FFF0C9',
  coral: '#E76F61',
  coralBevel: '#C75144',
  coralSoft: '#F8DED9',
  iris: '#6E5AA6',
  irisBevel: '#524080',
  irisSoft: '#E8E3F3',
  paperBeige: '#EFE7D5',
  trackBg: '#EFE7D5',
  bgDesktop: '#E5DEC9',
  inkDarkBg: '#202522',
  inkDarkSurface: '#2B312D',
};

export const rebrandTokens = brandTokens;

export const darkColors: ThemeColors = {
  bgBase: '#0B0F19',
  bgSurface: '#131B2E',
  bgElevated: '#1E293B',
  borderSubtle: 'rgba(255, 255, 255, 0.08)',
  borderBold: 'rgba(255, 255, 255, 0.16)',
  textPrimary: '#F8FAFC',
  textSecondary: '#94A3B8',
  textMuted: '#64748B',
  textInverse: '#0F172A',
  brand: '#0284C7',
  brandBevel: '#0369A1',
  brandText: '#FFFFFF',
  brandSurface: 'rgba(2, 132, 199, 0.15)',
  success: '#059669',
  successBevel: '#047857',
  successSurface: 'rgba(5, 150, 105, 0.15)',
  alert: '#E11D48',
  alertBevel: '#9F1239',
  alertSurface: 'rgba(225, 29, 72, 0.15)',
  gold: '#D97706',
  goldBevel: '#B45309',
  goldSurface: 'rgba(217, 119, 6, 0.15)',
  neutralBg: '#1E293B',
  neutralBevel: '#0F172A',
  neutralText: '#F8FAFC',
  // Rebrand 01.1 semantic mappings (Dark mineral ink)
  paper: '#F7F4EA',
  cream: '#FFFDF6',
  ink: '#F7F4EA',
  inkSecondary: '#94A3B8',
  verdigris: '#176B5B',
  verdigrisBevel: '#104E42',
  verdigrisSoft: 'rgba(23, 107, 91, 0.25)',
  marigold: '#F2B84B',
  marigoldBevel: '#D49A2E',
  marigoldSoft: 'rgba(242, 184, 75, 0.25)',
  coral: '#E76F61',
  coralBevel: '#C75144',
  coralSoft: 'rgba(231, 111, 97, 0.25)',
  iris: '#6E5AA6',
  irisBevel: '#524080',
```

```
  irisSoft: 'rgba(110, 90, 166, 0.25)',
  paperBevelSubtle: '#D9D5C8',
  paperBevelBold: '#C2BDAE',
};

export const lightColors: ThemeColors = {
  bgBase: '#F8FAFC',
  bgSurface: '#FFFFFF',
  bgElevated: '#F1F5F9',
  borderSubtle: 'rgba(15, 23, 42, 0.08)',
  borderBold: 'rgba(15, 23, 42, 0.16)',
  textPrimary: '#0F172A',
  textSecondary: '#475569',
  textMuted: '#64748B',
  textInverse: '#F8FAFC',
  brand: '#0284C7',
  brandBevel: '#0369A1',
  brandText: '#FFFFFF',
  brandSurface: 'rgba(2, 132, 199, 0.10)',
  success: '#059669',
  successBevel: '#047857',
  successSurface: 'rgba(5, 150, 105, 0.12)',
  alert: '#E11D48',
  alertBevel: '#9F1239',
  alertSurface: 'rgba(225, 29, 72, 0.12)',
  gold: '#D97706',
  goldBevel: '#B45309',
  goldSurface: 'rgba(217, 119, 6, 0.12)',
  neutralBg: '#E2E8F0',
  neutralBevel: '#CBD5E1',
  neutralText: '#0F172A',
  // Rebrand 01.1 semantic mappings (Paper & Cream)
  paper: '#F7F4EA',
  cream: '#FFFDF6',
  ink: '#202522',
  inkSecondary: '#5C645F',
  verdigris: '#176B5B',
  verdigrisBevel: '#104E42',
  verdigrisSoft: '#DCEBE5',
  marigold: '#F2B84B',
  marigoldBevel: '#D49A2E',
  marigoldSoft: '#FFF0C9',
  coral: '#E76F61',
  coralBevel: '#C75144',
  coralSoft: '#F8DED9',
  iris: '#6E5AA6',
  irisBevel: '#524080',
  irisSoft: '#E8E3F3',
  paperBevelSubtle: '#D9D5C8',
  paperBevelBold: '#C2BDAE',
};

export const depth = {
  extrusion: {
    sm: 3,
    md: 4,
    lg: 6,
  },
  depression: {
    sm: 2,
    md: 3,
    lg: 4,
  },
};

export const layout = {
  maxWidth: 430,
  minWidth: 320,
  statusBarHeight: 44,
```

```
  headerHeight: 52,
  bottomBarHeight: 68,
  touchTargetMin: 44,
};

export function get3DButtonShadow(bevelColor: string, extrusion: number = 4, isPressed: boolean = false): string {
  if (isPressed) {
    return `0 1px 0 ${bevelColor}`;
  }
  return `0 ${extrusion}px 0 ${bevelColor}`;
}

export function getElevationShadow(mode: ThemeMode = 'dark', level: 'sm' | 'md' | 'lg' = 'md'): string {
  const isDark = mode === 'dark';
  switch (level) {
    case 'sm':
      return isDark ? '0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.4)' : '0 2px 4px rgba(15, 23, 42, 0.06)';
    case 'lg':
      return isDark ? '0 12px 24px rgba(0, 0, 0, 0.6)' : '0 12px 24px rgba(15, 23, 42, 0.12)';
    case 'md':
    default:
      return isDark ? '0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.5)' : '0 4px 12px rgba(15, 23, 42, 0.08)';
  }
}

// ---------------------------------------------------------------------------
// Backward-Compatible Component Exports
// ---------------------------------------------------------------------------

export const colors = {
  // Backgrounds & Surfaces (Editorial Paper & Mineral Ink)
  bgObsidian: '#202522',
  surfaceGlass: 'rgba(255, 253, 246, 0.95)',
  surfaceGlassOpaque: '#FFFDF6',
  surfaceCard: '#FFFDF6',
  surfaceCardLight: '#FFFDF6',
  surfaceSubtle: 'rgba(32, 37, 34, 0.04)',
  surfaceSubtleHover: 'rgba(32, 37, 34, 0.08)',

  // Borders
  borderSubtle: '#D9D5C8',
  borderBold: '#C2BDAE',
  borderHighlight: '#C2BDAE',
  borderGlowCyan: 'rgba(23, 107, 91, 0.25)',
  borderGlowViolet: 'rgba(110, 90, 166, 0.25)',

  // Primary Editorial Discovery Accents
  primaryCyan: '#176B5B', // Verdigris signature
  primaryCyanDim: 'rgba(23, 107, 91, 0.15)',
  accentViolet: '#6E5AA6', // Iris structural accent
  accentVioletDim: 'rgba(110, 90, 166, 0.15)',
  plasmaMagenta: '#E76F61', // Coral adjustment accent
  plasmaMagentaDim: 'rgba(231, 111, 97, 0.15)',
  goldStellar: '#F2B84B', // Marigold insight accent
  goldStellarDim: 'rgba(242, 184, 75, 0.15)',

  // Semantic Feedback
  successEmerald: '#176B5B',
  successEmeraldDim: 'rgba(23, 107, 91, 0.15)',
  errorCoral: '#E76F61',
  errorCoralDim: 'rgba(231, 111, 97, 0.15)',

  // Typography
  textPrimary: '#202522',
  textSecondary: '#5C645F',
  textMuted: '#8A938E',
  textDisabled: '#C2BDAE',

  // Rebrand 01.1 direct color access
```

```
  paper: brandTokens.paper,
  cream: brandTokens.cream,
  ink: brandTokens.ink,
  inkSecondary: brandTokens.inkSecondary,
  paperBevelSubtle: brandTokens.paperBevelSubtle,
  paperBevelBold: brandTokens.paperBevelBold,
  verdigris: brandTokens.verdigris,
  verdigrisBevel: brandTokens.verdigrisBevel,
  verdigrisSoft: brandTokens.verdigrisSoft,
  marigold: brandTokens.marigold,
  marigoldBevel: brandTokens.marigoldBevel,
  marigoldSoft: brandTokens.marigoldSoft,
  coral: brandTokens.coral,
  coralBevel: brandTokens.coralBevel,
  coralSoft: brandTokens.coralSoft,
  iris: brandTokens.iris,
  irisBevel: brandTokens.irisBevel,
  irisSoft: brandTokens.irisSoft,
};

export const spacing = {
  space1: 4,
  space2: 8,
  space3: 12,
  space4: 16,
  space5: 20,
  space6: 24,
  space8: 32,
  space10: 40,
  space12: 48,
  space16: 64,
};

export const radii = {
  xs: 4,
  sm: 8,
  md: 12,
  lg: 16,
  xl: 24,
  full: 9999,
};

export const typography = {
  fontFamily: {
    display: 'Plus Jakarta Sans, sans-serif',
    mono: 'JetBrains Mono, monospace',
    body: 'Inter, sans-serif',
  },
  fontSize: {
    xs: 12,
    sm: 14,
    md: 16,
    lg: 18,
    xl: 20,
    xxl: 24,
    display: 32,
    equation: 52,
  },
};

export const glows = {
  cyan: {
    shadowColor: '#176B5B',
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 8,
    elevation: 4,
  },
  violet: {
```

```
    shadowColor: '#6E5AA6',
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 8,
    elevation: 4,
  },
  gold: {
    shadowColor: '#F2B84B',
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.25,
    shadowRadius: 8,
    elevation: 4,
  },
  coral: {
    shadowColor: '#E76F61',
    shadowOffset: { width: 0, height: 2 },
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 8,
    elevation: 4,
  },
};

export const AURA_COMBO_STAGES = [
  { stage: 1, name: 'Dot', minCombo: 1, color: brandTokens.verdigris, label: 'Observação' },
  { stage: 2, name: 'Line', minCombo: 5, color: brandTokens.verdigris, label: 'Conexão' },
  { stage: 3, name: 'Shape', minCombo: 10, color: brandTokens.iris, label: 'Estrutura' },
  { stage: 4, name: 'Pattern', minCombo: 20, color: brandTokens.marigold, label: 'Reconhecimento' },
  { stage: 5, name: 'Insight', minCombo: 35, color: brandTokens.coral, label: 'Antecipação' },
];

export function getAuraStage(combo: number) {
  if (combo >= 35) return AURA_COMBO_STAGES[4];
  if (combo >= 20) return AURA_COMBO_STAGES[3];
  if (combo >= 10) return AURA_COMBO_STAGES[2];
  if (combo >= 5) return AURA_COMBO_STAGES[1];
  return AURA_COMBO_STAGES[0];
}

export const themeTokens = {
  dark: darkColors,
  light: lightColors,
  depth,
  layout,
};

export const tokens = {
  brandTokens,
  rebrandTokens,
  colors,
  darkColors,
  lightColors,
  spacing,
  radii,
  typography,
  glows,
  depth,
  layout,
  AURA_COMBO_STAGES,
  getAuraStage,
  get3DButtonShadow,
  getElevationShadow,
};

export default tokens;
```

EXHIBIT 05: Folha de Estilos e Física 3D Core `src/theme/theme.css`

```
/**
 * ============================================================================
 * Auramath Design System — Theme & Tactile 3D Stylesheet
 * File: src/theme/theme.css
 *
 * Provides:
 * - Semantic CSS Custom Properties for Dark Obsidian & Paper Light themes
 * - WCAG AA/AAA compliant high-contrast color palette
 * - Duolingo-inspired 3D tactile button physics with strict 0ms sink latency
 * - Anti-layout shift tabular font utilities (JetBrains Mono)
 * ============================================================================
 */

/* ---------------------------------------------------------------------------- */
/* 1. Theme Variables: Dark Obsidian (Default & [data-theme="dark"])          */
/* ---------------------------------------------------------------------------- */
:root,
[data-theme="dark"] {
  --theme-mode: dark;

  /* Backgrounds & Surfaces */
  --color-bg-base: #0B0F19;
  --color-bg-surface: #131B2E;
  --color-bg-elevated: #1E293B;

  /* Borders & Dividers */
  --color-border-subtle: rgba(255, 255, 255, 0.08);
  --color-border-bold: rgba(255, 255, 255, 0.16);

  /* Typography */
  --color-text-primary: #F8FAFC;
  --color-text-secondary: #94A3B8;
  --color-text-muted: #64748B;
  --color-text-inverse: #0F172A;

  /* Brand Accents & 3D Bevels (Sober Sky/Azure) */
  --color-brand: #0284C7;
  --color-brand-bevel: #0369A1;
  --color-brand-text: #FFFFFF;
  --color-brand-surface: rgba(2, 132, 199, 0.15);

  /* Semantic Feedback & 3D Bevels */
  --color-success: #059669;
  --color-success-bevel: #047857;
  --color-success-surface: rgba(5, 150, 105, 0.15);

  --color-alert: #E11D48;
  --color-alert-bevel: #9F1239;
  --color-alert-surface: rgba(225, 29, 72, 0.15);

  --color-gold: #D97706;
  --color-gold-bevel: #B45309;
  --color-gold-surface: rgba(217, 119, 6, 0.15);

  /* Neutral 3D Button Bevel */
  --color-neutral-bg: #1E293B;
  --color-neutral-bevel: #0F172A;
  --color-neutral-text: #F8FAFC;

  /* Backward Compatibility Aliases */
  --color-bg: var(--color-bg-base);
  --color-card: var(--color-bg-surface);

  /* Rebrand 01.1 — "Matemática como descoberta" (Dark Ink Mode) */
  --color-paper: #F7F4EA;
```

```
  --color-cream: #FFFDF6;
  --color-ink: #F7F4EA;
  --color-ink-secondary: #94A3B8;
  --color-verdigris: #176B5B;
  --color-verdigris-bevel: #104E42;
  --color-verdigris-soft: rgba(23, 107, 91, 0.25);
  --color-marigold: #F2B84B;
  --color-marigold-bevel: #D49A2E;
  --color-marigold-soft: rgba(242, 184, 75, 0.25);
  --color-coral: #E76F61;
  --color-coral-bevel: #C75144;
  --color-coral-soft: rgba(231, 111, 97, 0.25);
  --color-iris: #6E5AA6;
  --color-iris-bevel: #524080;
  --color-iris-soft: rgba(110, 90, 166, 0.25);
  --color-border: rgba(247, 244, 234, 0.12);
}

/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* 2. Theme Variables: Paper / Nebula Light ([data-theme="light"])          */
/* ------------------------------------------------------------------------ */
[data-theme="light"] {
  --theme-mode: light;

  /* Backgrounds & Surfaces */
  --color-bg-base: #F8FAFC;
  --color-bg-surface: #FFFFFF;
  --color-bg-elevated: #F1F5F9;

  /* Borders & Dividers */
  --color-border-subtle: rgba(15, 23, 42, 0.08);
  --color-border-bold: rgba(15, 23, 42, 0.16);

  /* Typography */
  --color-text-primary: #0F172A;
  --color-text-secondary: #475569;
  --color-text-muted: #64748B;
  --color-text-inverse: #F8FAFC;

  /* Brand Accents & 3D Bevels (Sober Sky/Azure) */
  --color-brand: #0284C7;
  --color-brand-bevel: #0369A1;
  --color-brand-text: #FFFFFF;
  --color-brand-surface: rgba(2, 132, 199, 0.10);

  /* Semantic Feedback & 3D Bevels */
  --color-success: #059669;
  --color-success-bevel: #047857;
  --color-success-surface: rgba(5, 150, 105, 0.12);

  --color-alert: #E11D48;
  --color-alert-bevel: #9F1239;
  --color-alert-surface: rgba(225, 29, 72, 0.12);

  --color-gold: #D97706;
  --color-gold-bevel: #B45309;
  --color-gold-surface: rgba(217, 119, 6, 0.12);

  /* Neutral 3D Button Bevel */
  --color-neutral-bg: #E2E8F0;
  --color-neutral-bevel: #CBD5E1;
  --color-neutral-text: #0F172A;

  /* Backward Compatibility Aliases */
  --color-bg: var(--color-bg-base);
  --color-card: var(--color-bg-surface);

  /* Rebrand 01.1 — "Matemática como descoberta" (Paper & Cream) */
  --color-paper: #F7F4EA;
```

```
  --color-cream: #FFFDF6;
  --color-ink: #202522;
  --color-ink-secondary: #5C645F;
  --color-verdigris: #176B5B;
  --color-verdigris-bevel: #104E42;
  --color-verdigris-soft: #DCEBE5;
  --color-marigold: #F2B84B;
  --color-marigold-bevel: #D49A2E;
  --color-marigold-soft: #FFF0C9;
  --color-coral: #E76F61;
  --color-coral-bevel: #C75144;
  --color-coral-soft: #F8DED9;
  --color-iris: #6E5AA6;
  --color-iris-bevel: #524080;
  --color-iris-soft: #E8E3F3;
  --color-border: #D9D5C8;
}

/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* 2.1 Rebrand 01.1 Operational Theming ("Não calcule. Veja.")              */
/* Sets Light Mode (Paper & Cream) as immediate operational :root default   */
/* Sets Mineral Ink Dark Mode (Ink & Paper) eliminating cosmic blacks       */
/* ------------------------------------------------------------------------ */
:root,
html[data-theme="light"] {
  --theme-mode: light;

  /* Surfaces & Backgrounds (Paper & Cream) */
  --color-bg-base: #F7F4EA;        /* Paper base */
  --color-bg-surface: #FFFDF6;     /* Cream elevated surface */
  --color-bg-elevated: #FFFDF6;

  /* Paper & Ruler Borders */
  --color-border-subtle: #D9D5C8;  /* Ruler markings & grid dots */
  --color-border-bold: #C2BDAE;    /* Firm pressed paper bevels */
  --color-border: #D9D5C8;

  /* Typography (Nanquim Graphite & Pencil) */
  --color-text-primary: #202522;   /* Mineral Ink */
  --color-text-secondary: #5C645F; /* Ink secondary / pencil */
  --color-text-muted: #8A938E;
  --color-text-inverse: #F7F4EA;   /* Paper */

  /* Brand Accents & 3D Bevels (Verdigris Signature) */
  --color-brand: #176B5B;          /* Verdigris signature */
  --color-brand-bevel: #104E42;
  --color-brand-text: #FFFFFF;
  --color-brand-surface: #DCEBE5;  /* Verdigris soft */

  /* Semantic Feedback & 3D Bevels */
  --color-success: #176B5B;
  --color-success-bevel: #104E42;
  --color-success-surface: #DCEBE5;

  --color-alert: #E76F61;          /* Coral */
  --color-alert-bevel: #C75144;
  --color-alert-surface: #F8DED9;

  --color-gold: #F2B84B;           /* Marigold */
  --color-gold-bevel: #D49A2E;
  --color-gold-surface: #FFF0C9;

  /* Neutral 3D Button Bevel (Pressed Paper) */
  --color-neutral-bg: #FFFDF6;
  --color-neutral-bevel: #C2BDAE;
  --color-neutral-text: #202522;

  /* Backward Compatibility Aliases */
  --color-bg: var(--color-bg-base);
```

```
  --color-card: var(--color-bg-surface);

  /* Rebrand 01.1 direct properties */
  --color-paper: #F7F4EA;
  --color-cream: #FFFDF6;
  --color-ink: #202522;
  --color-ink-secondary: #5C645F;
  --color-verdigris: #176B5B;
  --color-verdigris-bevel: #104E42;
  --color-verdigris-soft: #DCEBE5;
  --color-marigold: #F2B84B;
  --color-marigold-bevel: #D49A2E;
  --color-marigold-soft: #FFF0C9;
  --color-coral: #E76F61;
  --color-coral-bevel: #C75144;
  --color-coral-soft: #F8DED9;
  --color-iris: #6E5AA6;
  --color-iris-bevel: #524080;
  --color-iris-soft: #E8E3F3;
  --color-track-bg: #EFE7D5;
  --color-paper-beige: #EFE7D5;
  --color-bg-desktop: #E5DEC9;
}

html[data-theme="dark"] {
  --theme-mode: dark;

  /* Mineral Ink Base (eliminating cosmic blacks #030407 & #07090E) */
  --color-bg-base: #202522;        /* Mineral Ink base */
  --color-bg-surface: #2B312D;     /* Graphite surface */
  --color-bg-elevated: #373F3A;
  --color-track-bg: #202522;
  --color-paper-beige: #202522;
  --color-bg-desktop: #181C1A;

  /* Subtle Warm Dividers */
  --color-border-subtle: rgba(247, 244, 234, 0.12);
  --color-border-bold: rgba(247, 244, 234, 0.22);
  --color-border: rgba(247, 244, 234, 0.14);

  /* Typography (Paper on Mineral Ink) */
  --color-text-primary: #F7F4EA;   /* Paper text */
  --color-text-secondary: #C2BDAE;
  --color-text-muted: #8A938E;
  --color-text-inverse: #202522;   /* Mineral ink */

  /* Brand Accents & 3D Bevels (Verdigris Signature) */
  --color-brand: #176B5B;
  --color-brand-bevel: #104E42;
  --color-brand-text: #FFFFFF;
  --color-brand-surface: rgba(23, 107, 91, 0.25);

  --color-success: #176B5B;
  --color-success-bevel: #104E42;
  --color-success-surface: rgba(23, 107, 91, 0.25);

  --color-alert: #E76F61;          /* Coral */
  --color-alert-bevel: #C75144;
  --color-alert-surface: rgba(231, 111, 97, 0.25);

  --color-gold: #F2B84B;           /* Marigold */
  --color-gold-bevel: #D49A2E;
  --color-gold-surface: rgba(242, 184, 75, 0.25);

  /* Neutral 3D Button Bevel */
  --color-neutral-bg: #2B312D;
  --color-neutral-bevel: #1C201E;
  --color-neutral-text: #F7F4EA;
```

```
  /* Backward Compatibility Aliases */
  --color-bg: var(--color-bg-base);
  --color-card: var(--color-bg-surface);

  /* Rebrand 01.1 direct properties */
  --color-paper: #F7F4EA;
  --color-cream: #FFFDF6;
  --color-ink: #F7F4EA;
  --color-ink-secondary: #C2BDAE;
  --color-verdigris: #176B5B;
  --color-verdigris-bevel: #104E42;
  --color-verdigris-soft: rgba(23, 107, 91, 0.25);
  --color-marigold: #F2B84B;
  --color-marigold-bevel: #D49A2E;
  --color-marigold-soft: rgba(242, 184, 75, 0.25);
  --color-coral: #E76F61;
  --color-coral-bevel: #C75144;
  --color-coral-soft: rgba(231, 111, 97, 0.25);
  --color-iris: #6E5AA6;
  --color-iris-bevel: #524080;
  --color-iris-soft: rgba(110, 90, 166, 0.25);
}

/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* 3. Global Foundations & Anti-Layout Shift Typography                     */
/* ------------------------------------------------------------------------ */
:root {
  /* Font Family Definitions */
  --font-display: 'Plus Jakarta Sans', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --font-body: 'Inter', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
  --font-mono: 'JetBrains Mono', monospace;

  /* 3D Depth & Depression Standards */
  --extrusion-sm: 3px;
  --depression-sm: 2px;

  --extrusion-md: 4px;
  --depression-md: 3px;

  --extrusion-lg: 6px;
  --depression-lg: 4px;

  /* Spring Release vs Instant Press Timing */
  --release-spring: transform 0.08s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1), box-shadow 0.08s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64,
1);
  --press-instant: none;
}

/* Strict Anti-Layout Shift Tabular Numerals */
.font-mono-tabular {
  font-family: var(--font-mono);
  font-variant-numeric: tabular-nums;
  font-feature-settings: 'tnum' 1;
}

.font-display {
  font-family: var(--font-display);
}

.font-body {
  font-family: var(--font-body);
}

/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* 4. Duolingo-Inspired 3D Tactile Buttons                                  */
/* ------------------------------------------------------------------------ */

.aura-3d-btn {
  position: relative;
```

```
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 8px;
  box-sizing: border-box;
  font-family: var(--font-display);
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
  border: none;
  outline: none;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
  will-change: transform, box-shadow;

  /* Default sizes & extrusion */
  --btn-extrusion: var(--extrusion-md);
  --btn-depression: var(--depression-md);
  --btn-bg: var(--color-brand);
  --btn-bevel: var(--color-brand-bevel);
  --btn-text: var(--color-brand-text);

  background-color: var(--btn-bg);
  color: var(--btn-text);
  border-radius: 14px;
  transform: translateY(0);
  box-shadow: 0 var(--btn-extrusion) 0 var(--btn-bevel);
  transition: var(--release-spring);
}

/* Desktop Hover */
@media (hover: hover) {
  .aura-3d-btn:hover:not(:disabled):not(:active):not(.is-active) {
    filter: brightness(1.06);
  }
}

/* Accessible Keyboard Focus Visible */
.aura-3d-btn:focus-visible {
  outline: 2px solid var(--color-brand);
  outline-offset: 2px;
}

/* Strict 0ms Press Latency (Native :active and keyboard/touch .is-active) */
.aura-3d-btn:active:not(:disabled),
.aura-3d-btn.is-active:not(:disabled) {
  transform: translateY(var(--btn-depression)) !important;
  box-shadow: 0 calc(var(--btn-extrusion) - var(--btn-depression)) 0 var(--btn-bevel) !important;
  transition: none !important;
}

/* Disabled State */
.aura-3d-btn:disabled,
.aura-3d-btn.is-disabled {
  opacity: 0.45;
  cursor: not-allowed;
  box-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.15) !important;
  transform: translateY(0) !important;
  pointer-events: none;
}

/* --- Button Color Variants --- */
.aura-3d-btn--brand {
  --btn-bg: var(--color-brand);
  --btn-bevel: var(--color-brand-bevel);
  --btn-text: var(--color-brand-text);
}

.aura-3d-btn--success {
```

```
  --btn-bg: var(--color-success);
  --btn-bevel: var(--color-success-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--alert {
  --btn-bg: var(--color-alert);
  --btn-bevel: var(--color-alert-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--gold {
  --btn-bg: var(--color-gold);
  --btn-bevel: var(--color-gold-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--gold.aura-3d-btn--sm {
  --btn-text: #0F172A;
  color: #0F172A;
}

.aura-3d-btn--neutral {
  --btn-bg: var(--color-neutral-bg);
  --btn-bevel: var(--color-neutral-bevel);
  --btn-text: var(--color-neutral-text);
}

/* --- Rebrand 01.1 Button Variants ("Não Calcule. Veja.") --- */
.aura-3d-btn--verdigris {
  --btn-bg: var(--color-verdigris);
  --btn-bevel: var(--color-verdigris-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--marigold {
  --btn-bg: var(--color-marigold);
  --btn-bevel: var(--color-marigold-bevel);
  --btn-text: #202522;
}

.aura-3d-btn--coral {
  --btn-bg: var(--color-coral);
  --btn-bevel: var(--color-coral-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--iris {
  --btn-bg: var(--color-iris);
  --btn-bevel: var(--color-iris-bevel);
  --btn-text: #FFFFFF;
}

.aura-3d-btn--paper {
  --btn-bg: var(--color-cream);
  --btn-bevel: var(--color-border-bold);
  --btn-text: var(--color-ink);
}

/* --- Button Sizes --- */
.aura-3d-btn--sm {
  height: 38px;
  padding: 0 16px;
  font-size: 0.82rem;
  border-radius: 12px;
  --btn-extrusion: var(--extrusion-sm);
  --btn-depression: var(--depression-sm);
}
```

```
.aura-3d-btn--md {
  height: 48px;
  padding: 0 24px;
  font-size: 0.92rem;
  border-radius: 14px;
  --btn-extrusion: var(--extrusion-md);
  --btn-depression: var(--depression-md);
}

.aura-3d-btn--lg {
  height: 54px;
  padding: 0 28px;
  font-size: 1.05rem;
  border-radius: 16px;
  --btn-extrusion: var(--extrusion-lg);
  --btn-depression: var(--depression-lg);
}

.aura-3d-btn--full {
  width: 100%;
}

/* Tactile Icon-only Button (e.g. ThemeToggle, AudioToggle) */
.aura-3d-btn--icon-sm {
  width: 36px;
  height: 36px;
  min-width: 36px;
  min-height: 36px;
  padding: 0;
  border-radius: 10px;
  --btn-extrusion: var(--extrusion-sm);
  --btn-depression: var(--depression-sm);
}

/* ------------------------------------------------------------------------ */
/* 5. 3D Tactile Shortcut Card (Olho Matemático & Selection Options)        */
/* ------------------------------------------------------------------------ */

.aura-3d-shortcut-card {
  position: relative;
  transform: translateY(0);
  box-shadow: 0 4px 0 var(--color-border-bold);
  transition: transform 0.05s ease, box-shadow 0.05s ease;
}

.aura-3d-shortcut-card:active:not(:disabled),
.aura-3d-shortcut-card.is-active:not(:disabled) {
  transform: translateY(3px) !important;
  box-shadow: 0 1px 0 var(--color-border-bold) !important;
  transition: none !important;
}
```

EXHIBIT 06: Especificação de Gamificação Sensorial & Mascote `openspec/specs/sensory-gamification/spec.md`

```
## Purpose

O sistema de gamificação sensorial orquestra o feedback audiovisual e tátil em tempo real para maximizar o engajamento cognitivo, dopamina e prazer no cálculo mental, combinando animações fluidas a 60/120 FPS, sonoplastia em escala pentatônica musical harmônica, vibração háptica escalar e o mascote reativo "Aura".

## Requirements

### Requirement: Mascote Reativo Interativo "Prisma"
O sistema SHALL exibir em destaque o mascote oficial "Prisma, o Camaleão Geômetra", construído em SVG vetorial de alta precisão com crista de transferidor graduada de 180°, esquadro triangular de acrílico 30°-60°-90° e cauda em espiral áurea de Fibonacci, cuja postura visual e micro-animações reagem dinamicamente aos eventos de cálculo, acerto, sequências de combo e reflexão através de 6 estados emocionais canônicos (`idle`, `thinking`, `hint`, `eureka`, `supernova`, `camouflaged`).

#### Scenario: Evolução do mascote durante sequência de combo (5 Níveis)
- **WHEN** o usuário atinge os patamares de combo de 1, 5, 10, 20 e 35 acertos consecutivos
- **THEN** o mascote "Prisma" SHALL transitar visualmente pelas reações progressivas correspondentes:
  1. *Nível 1 (Combo 1-4):* Postura `idle` com respiração peitoral suave (`scaleY`), piscar periódico (4s) e olhar atento aos ângulos da questão.
  2. *Nível 2 (Combo 5-9):* Sorriso confiante, leve inclinação com o esquadro em prontidão e início de brilho áureo sutil.
  3. *Nível 3 (Combo 10-19):* Olhar entusiasmado e aura luminescente dourada (`drop-shadow`) reforçada pelo filtro de combo.
  4. *Nível 4 (Combo 20-34):* Estado `eureka` vibrante com salto elástico com amortecimento (*squash & stretch*).
  5. *Nível 5 (Combo 35+):* Estado `supernova` pleno, com auréola solar geométrica de 360° em rotação contínua e confetes poligonais em órbita.

#### Scenario: Descompressão suave ao errar
- **WHEN** o usuário erra uma questão durante qualquer patamar de combo
- **THEN** o sistema SHALL dissipar a energia acumulada sem sons estridentes ou punições agressivas, e o mascote SHALL adotar postura empática `thinking` ou `hint`, apontando o esquadro e incentivando a visualização da simetria oculta através do balão editorial ("Não calcule. Veja!").

### Requirement: Pedagogia Cinética de Decomposição Numérica
A interface visual SHALL renderizar as operações matemáticas não como texto estático, mas como partículas numéricas cinéticas animadas da esquerda para a direita, demonstrando visualmente os algoritmos cognitivos de decomposição.

#### Scenario: Animação de Fusão de Mercúrio (Adição Posicional)
- **WHEN** o usuário resolve ou visualiza o passo a passo de uma adição posicional da esquerda para a direita
- **THEN** o sistema SHALL destacar a separação do segundo operando em dezenas e unidades, animando o deslizamento da dezena para fundir-se com o primeiro número antes de incorporar a unidade restante.

#### Scenario: Animação do Acordeão Elástico (Multiplicação por 11)
- **WHEN** uma operação de multiplicação por 11 é demonstrada
- **THEN** os dígitos do multiplicando SHALL afastar-se lateralmente com efeito de mola elástica, abrindo espaço para a materialização da soma intermediária no centro e fechando-se com travamento tátil instantâneo.

#### Scenario: Animação do Espelho Simétrico (Diferença de Quadrados)
- **WHEN** uma multiplicação decomponível por diferença de quadrados é apresentada (ex: $(m - d)(m + d)$)
- **THEN** a interface SHALL destacar um eixo pivô central brilhante no valor base $m$, animando a derivação visual imediata de $m^2 - d^2$.

### Requirement: Sonoplastia Harmônica em Escala Pentatônica
O subsistema de áudio SHALL sintetizar ou disparar notas melódicas correspondentes aos graus de uma escala pentatônica maior ascendente a cada acerto consecutivo do combo, eliminando qualquer dissonância sonora em respostas rápidas.

#### Scenario: Disparo sonoro em acertos sequenciais
- **WHEN** o jogador acerta questões em sucessão imediata
- **THEN** o sistema SHALL reproduzir a sequência melódica ascendente (Dó4, Ré4, Mi4, Sol4, Lá4, Dó5...), reiniciando a base melódica caso o combo seja interrompido

#### Scenario: Modo silencioso respeitado
- **WHEN** o usuário desativa os efeitos sonoros nas configurações do app ou ativa o modo silencioso do sistema operacional
```

```
- **THEN** o sistema SHALL suprimir totalmente a execução dos gatilhos de áudio sem introduzir latência na interface

### Requirement: Resposta Tátil Háptica Escalonada
Para dispositivos móveis que suportam atuadores hápticos, o sistema SHALL emitir vibrações táteis diferenciadas
conforme a relevância da ação executada pelo usuário.

#### Scenario: Digitação no teclado in-app
- **WHEN** o usuário toca em uma tecla numérica do teclado in-app
- **THEN** o dispositivo móvel SHALL acionar um pulso tátil ultraleve instantâneo (`selectionAsync`)

#### Scenario: Acerto de marco de combo ou novo recorde
- **WHEN** uma resposta correta eleva o multiplicador ou estabelece um novo recorde pessoal
- **THEN** o dispositivo móvel SHALL disparar uma vibração de impacto médio a pesado (`impactAsync(Heavy)`),
confirmando fisicamente a conquista

### Requirement: Efeitos Visuais de Impacto ("Game Juice")
A interface visual SHALL utilizar interpolações aceleradas por hardware para renderizar números flutuantes de
pontuação, partículas de faíscas ao redor do contador de combo e micro-trepidação de tela sutil em erros.

#### Scenario: Execução de acerto rápido com multiplicador
- **WHEN** uma questão é respondida corretamente em menos de 1,5 segundos com combo ativo
- **THEN** a tela SHALL exibir o valor dos pontos flutuando com escala aumentada e partículas de chamas ao redor do
multiplicador a uma taxa de quadros alvo de 60 ou 120 FPS

### Requirement: Teclado Gestual de Alta Velocidade ("Flick Numpad")
O teclado in-app SHALL interpretar gestos táteis rápidos de deslizamento (*flick/swipe*) para acelerar o envio e
correção de respostas sem exigir cliques adicionais.

#### Scenario: Submissão rápida por deslizamento para a direita
- **WHEN** o usuário desliza o dedo horizontalmente para a direita sobre o teclado numérico
- **THEN** o sistema SHALL submeter a resposta instantaneamente sem necessidade de tocar na tecla Enter/OK.

#### Scenario: Limpeza rápida por deslizamento para a esquerda
- **WHEN** o usuário desliza o dedo horizontalmente para a esquerda sobre o teclado numérico
- **THEN** o sistema SHALL apagar todo o conteúdo do visor numérico imediatamente emitindo vibração tátil leve.

#### Scenario: Inserção de zeros duplos
- **WHEN** o usuário realiza um gesto de flick vertical para baixo sobre a tecla '0'
- **THEN** o sistema SHALL inserir '00' de uma só vez no campo de resposta.

### Requirement: DNA Matemático e Radar Cognitivo de 5 Eixos
O sistema SHALL computar periodicamente a matriz de desempenho cognitivo do usuário em 5 dimensões e gerar um cartão
estilizado compartilhável com seu arquétipo.

#### Scenario: Mapeamento de perfil e arquétipo
- **WHEN** o usuário atinge o mínimo de 50 questões respondidas em diferentes modalidades
- **THEN** o sistema SHALL calcular os percentis normalizados em Velocidade, Estimativa, Flexibilidade, Resistência e
Memória de Trabalho, atribuindo um arquétipo temático (ex: "Arquiteto Relâmpago") e gerando um gráfico de radar
renderizado em SVG exportável como imagem.

### Requirement: Laboratório Tátil de Geometria
A plataforma SHALL disponibilizar módulo experimental interativo com controles táteis onde expressões algébricas
abstratas são representadas como blocos geométricos físicos com áreas proporcionais em tempo real.

#### Scenario: Decomposição geométrica de produtos notáveis
- **WHEN** o usuário move os controles deslizantes das variáveis $a$ e $b$ no módulo do quadrado da soma
- **THEN** a tela SHALL redimensionar dinamicamente a área do quadrado principal $a^2$, os dois retângulos $ab$ e o
quadrado $b^2$, demonstrando visualmente que $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
```

EXHIBIT 07: Especificação da Trilha Curricular & Andaimes `openspec/specs/learning-track/spec.md`

```
## Purpose

A trilha de aprendizado organiza a formação em cálculo mental através de uma árvore progressiva de nós conceituais dividida em 6 Graus de maestria, com ciclo pedagógico de três etapas (teoria relâmpago, andaime interativo e bateria de fixação), controle de coroas/estrelas e desbloqueio progressivo de competências.

## Requirements

### Requirement: Estrutura em 6 Graus de Maestria
O sistema SHALL disponibilizar uma árvore de aprendizado estruturada em seis graus hierárquicos: Grau I (Magnitude e Fluxo Esquerda-Direita), Grau II (Fatores Notáveis e Divisores Decimais), Grau III (Geometria e Produtos Notáveis), Grau IV (Aproximações e Olho de Fermi), Grau V (Sistemas Formais Históricos: Védica e Trachtenberg) e Grau VI (Aritmética Modular, Soroban Anzan e Transcendência).

#### Scenario: Visualização do mapa da trilha
- **WHEN** o usuário autenticado acessa a tela principal da trilha
- **THEN** o sistema SHALL renderizar a sequência de nós ordenados por Grau, indicando o estado de cada nó (bloqueado, disponível, em progresso, dominado com 1 a 3 estrelas)

### Requirement: Ciclo Pedagógico Tripartite por Nó
Cada nó de técnica da trilha SHALL ser composto obrigatoriamente por 3 etapas sequenciais: (1) Card Teórico Interativo, (2) Exercícios de Andaime Cognitivo com preenchimento guiado dos passos mentais, e (3) Bateria de Fixação com 10 a 20 questões procedurais puras contra o relógio.

#### Scenario: Início de uma lição inédita
- **WHEN** o usuário inicia um nó pela primeira vez
- **THEN** o sistema SHALL apresentar inicialmente o card conceitual animado ilustrando a propriedade algébrica da técnica antes de permitir a entrada nos exercícios

#### Scenario: Transição para o andaime cognitivo
- **WHEN** o usuário conclui a leitura do card teórico
- **THEN** o sistema SHALL exibir de 3 a 5 exercícios guiados onde campos intermediários de decomposição devem ser preenchidos

#### Scenario: Execução da bateria de fixação
- **WHEN** o usuário conclui com sucesso a fase de andaime
- **THEN** o sistema SHALL iniciar a bateria cronometrada de 10 a 20 questões procedurais sem dicas, avaliando precisão e velocidade

### Requirement: Sistema de Maestria com Estrelas e Coroas
O sistema SHALL atribuir de 0 a 3 estrelas para cada nó concluído com base na pontuação ponderada entre percentual de acertos (mínimo de 80% para aprovação) e velocidade média de resposta.

#### Scenario: Conquista de 3 estrelas
- **WHEN** o usuário finaliza a bateria com 100% de acertos e tempo médio por questão inferior ao teto de excelência da técnica
- **THEN** o sistema SHALL premiar o nó com 3 estrelas douradas e atualizar o saldo global de pontos de maestria do perfil

#### Scenario: Falha na bateria de fixação
- **WHEN** o usuário finaliza a bateria com aproveitamento inferior a 80%
- **THEN** o sistema SHALL manter o nó em estado de revisão, exibir relatório de decomposição dos erros e não liberar o nó subsequente

### Requirement: Desbloqueio Dependente de Nós
O sistema SHALL restringir o acesso a nós avançados até que todos os nós pré-requisitos imediatos atinjam no mínimo 1 estrela de maestria.

#### Scenario: Tentativa de acesso a nó bloqueado
- **WHEN** o usuário seleciona um nó cujo pré-requisito não foi concluído
- **THEN** o sistema SHALL exibir estado bloqueado e indicar claramente quais nós anteriores precisam ser concluídos
```

EXHIBIT 08: Especificação dos Modos de Jogo & Competição `openspec/specs/game-modes/spec.md`

```
## Purpose

Os modos de jogo fornecem modalidades competitivas e de treinamento ágil que estimulam a fluência aritmética sob pressão de tempo, incluindo partidas rápidas cronometradas, sobrevivência de alta precisão, duelos locais em tela dividida e confrontos síncronos em tempo real pela internet.

## Requirements

### Requirement: Modo 1 Minuto (Blitz) com Filtros Paramétricos
O sistema SHALL implementar uma modalidade de jogo com contagem regressiva fixa de 60 segundos, permitindo ao usuário customizar previamente quais operações ou técnicas farão parte da rodada (adição, subtração, multiplicação, divisão, estimativas ou mistura completa).

#### Scenario: Execução de partida Blitz com filtros
- **WHEN** o jogador configura a partida para apenas "Multiplicação por Fatores Notáveis" e inicia o jogo
- **THEN** o sistema SHALL iniciar o cronômetro decrescente de 60 segundos e alimentar a fila de questões exclusivamente com geradores procedurais de multiplicação notável

#### Scenario: Encerramento do tempo no Blitz
- **WHEN** o cronômetro atinge 0 segundos
- **THEN** o sistema SHALL bloquear imediatamente novas respostas, consolidar o score final, calcular o bônus de acurácia e submeter a pontuação ao ranking semanal

### Requirement: Modo Morte Súbita (Sobrevivência Infinita)
O sistema SHALL disponibilizar o modo Morte Súbita, caracterizado por tolerância zero a erros (1 vida), dificuldade e velocidade progressivas, e multiplicador exponencial de combo para acertos rápidos sucessivos.

#### Scenario: Erro de cálculo na Morte Súbita
- **WHEN** o jogador comete um único erro de digitação ou submissão
- **THEN** a partida SHALL ser encerrada imediatamente, exibindo a solução comentada da questão perdida e gravando o recorde de sequência máxima (streak)

#### Scenario: Aceleração progressiva do tempo
- **WHEN** o jogador acumula sequências de 10, 20 e 30 acertos consecutivos
- **THEN** o sistema SHALL reduzir gradativamente o tempo limite concedido por questão em 10% a cada patamar e aumentar o multiplicador de pontos em +1x

### Requirement: Modo Batalha Local (Split-Screen)
O sistema SHALL fornecer uma interface de tela dividida no mesmo dispositivo móvel ou tablet, posicionando dois painéis de jogo invertidos em 180 graus para dois jogadores competirem frente a frente.

#### Scenario: Início de duelo em tela dividida
- **WHEN** o modo Batalha Local é iniciado
- **THEN** o sistema SHALL renderizar o Jogador 1 na parte inferior e o Jogador 2 na parte superior (invertido), ambos com teclado numérico in-app independente e a mesma questão gerada simultaneamente

#### Scenario: Pontuação de corrida no Split-Screen
- **WHEN** um dos jogadores submete a resposta correta antes do adversário
- **THEN** o sistema SHALL creditar 1 ponto ao primeiro a acertar, exibir animação de impacto no lado vencedor e disparar imediatamente a próxima questão para ambos

### Requirement: Modo 1v1 Online Realtime
O sistema SHALL suportar matchmaking online rápido pareando dois usuários remotos através de canais WebSockets para disputa simultânea com a mesma semente procedural.

#### Scenario: Entrada na fila e pareamento
- **WHEN** um usuário clica em "Buscar Partida 1v1"
- **THEN** o sistema SHALL inscrever o cliente no canal de matchmaking, encontrar um adversário de elo compatível em menos de 10 segundos e negociar a semente compartilhada da partida

#### Scenario: Sincronização de progresso durante o duelo
- **WHEN** o Jogador A acerta uma questão no duelo remoto
- **THEN** o sistema SHALL transmitir via WebSocket o estado atualizado do placar para o Jogador B com latência inferior a 100ms, atualizando a barra de cabo-de-guerra visual
```

```
### Requirement: Modo Duelo Fantasma Assíncrono (Shadow Racing)
O sistema SHALL permitir partidas 1v1 imediatas contra a reprodução de partidas reais ("runs gravadas") de outros jogadores de mesmo nível de habilidade (Elo/MMR), eliminando o tempo de espera de filas síncronas.

#### Scenario: Pareamento instantâneo sem fila de espera
- **WHEN** o jogador inicia um Duelo Fantasma
- **THEN** o sistema SHALL carregar instantaneamente em menos de 300ms a série temporal de uma run gravada de um adversário com faixa de Elo equivalente ($\pm 50$ pontos), renderizando o avatar fantasma correndo no ritmo exato de sua performance original.

#### Scenario: Registro e persistência da run do jogador
- **WHEN** qualquer usuário conclui uma partida competitiva válida
- **THEN** o sistema SHALL serializar o vetor de eventos temporais `[{ q, delta_ms, correct }]` e persistir a gravação no banco de dados para alimentar futuras partidas fantasmas da comunidade.

### Requirement: Modo Desafio Diário ("Mathle") e Compartilhamento Viral
O sistema SHALL disponibilizar uma rodada diária única de 20 questões sincronizadas mundialmente às 00:00 UTC, permitindo uma única tentativa por dia por usuário e gerando um resumo visual compartilhável em redes sociais.

#### Scenario: Execução do Desafio Diário com semente global
- **WHEN** o usuário inicia o Desafio Diário do dia corrente
- **THEN** o sistema SHALL inicializar a partida com a semente determinística global do dia e travar novas tentativas após a conclusão da rodada.

#### Scenario: Geração de card compartilhável sem spoilers
- **WHEN** o usuário conclui o Desafio Diário
- **THEN** o sistema SHALL gerar um texto de compartilhamento para a área de transferência contendo o número da edição diária, tempo total, percentil global e um grid de emojis (🟩 para acertos rápidos, 🟨 para acertos lentos, 🟥 para erros) sem revelar as questões ou respostas numéricas.

### Requirement: Modo Flash Anzan Visuoespacial
O sistema SHALL implementar modalidade visuoespacial de cálculo relâmpago, projetando números sequenciais no centro visual da tela em cadência ultra-rápida sem exibição de operadores explícitos.

#### Scenario: Exibição de rajada numérica
- **WHEN** o jogador inicia uma rodada de Flash Anzan
- **THEN** o sistema SHALL exibir de 3 a 15 números em sequência fixa no centro da tela, com duração de 200ms a 400ms por número intercalados por intervalos em branco de 100ms, exibindo o campo de inserção da resposta imediatamente ao término da rajada.

#### Scenario: Validação da soma mental
- **WHEN** o usuário digita a soma total calculada
- **THEN** o sistema SHALL validar o resultado imediatamente, pontuando com base na velocidade média de projeção e na quantidade de termos processados.

### Requirement: Modo Flow Zen com Áudio Procedural Generativo
O sistema SHALL fornecer modalidade contínua e infinita voltada a relaxamento e foco, desprovida de cronômetros regressivos ou interrupções por erros.

#### Scenario: Orquestração de camadas de áudio Lofi
- **WHEN** o usuário avança em sequências de acerto no Modo Zen
- **THEN** o motor de áudio SHALL ativar gradativamente camadas instrumentais procedurais (ritmo Lofi com ruído de vinil nos acertos 1-5, piano elétrico Rhodes nos acertos 6-12, e chuva/baixo acústico nos acertos 13+).

#### Scenario: Erro sem penalidade sonora
- **WHEN** o usuário comete um erro no Modo Zen
- **THEN** o sistema SHALL apenas destacar sutilmente a solução correta sem interromper o fluxo musical ou aplicar penalidades de pontuação.

### Requirement: Batalhas de Chefes Cognitivos ("Boss Fights")
O sistema SHALL incluir confrontos climáticos de encerramento de cada um dos 6 Graus da Trilha de Aprendizado contra Chefes Arcanos com barra de pontos de vida (HP).

#### Scenario: Confronto com o Chefe Arcano
- **WHEN** o jogador atinge o nó final de um Grau
- **THEN** o sistema SHALL carregar a batalha de chefe com a barra de HP do Boss visível, temporizador de ataque regressivo por rodada (2 a 4 segundos) e mecânica de contra-ataque caso o jogador hesite.

#### Scenario: Vitória e desbloqueio de Skin da Aura
```

```
- **WHEN** o jogador reduz o HP do Chefe a zero através de acertos sucessivos da técnica do Grau
- **THEN** o sistema SHALL exibir animação de vitória em tela cheia, registrar a conclusão no perfil e desbloquear uma skin visual temática permanente para o mascote Aura.
```

EXHIBIT 09: App Shell, Roteamento e Dock de Navegação `src/App.tsx`

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import {
  Compass, Zap, Swords, Shapes, User, Flame, Star, Volume2, VolumeX,
  Wifi, Battery, BookOpen
} from 'lucide-react';
import { audioSynth } from './services/audioSynth';
import { TrackView } from './views/TrackView';
import { TrainHubView } from './views/TrainHubView';
import { DuelHubView } from './views/DuelHubView';
import { ProfileHubView } from './views/ProfileHubView';
import { DuolingoLessonView } from './views/DuolingoLessonView';
import { DevComplianceView } from './views/DevComplianceView';
import { ThemeToggle } from './components/tactile/ThemeToggle';
import { gamificationEngine } from './services/gamificationEngine';
import {
  StreakPopoverModal,
  XpBoostBadge,
  AchievementUnlockModal,
  AuraNudgeToast,
} from './components/gamification';
import { AuthProvider, useAuth } from './contexts/AuthContext';
import { AuthModal } from './components/auth/AuthModal';

export type AppRoute =
  | { type: 'track' }
  | { type: 'train' }
  | { type: 'duels' }
  | { type: 'profile' }
  | { type: 'lesson'; nodeId: string }
  | { type: 'dev' };

function parseRoute(): AppRoute {
  if (typeof window === 'undefined') {
    return { type: 'track' };
  }
  const hash = (window.location?.hash || '').replace(/^#\/?/, '').trim();
  let pathname = (window.location?.pathname || '').replace(/^\//, '').trim();
  if (pathname.startsWith('auramath/')) {
    pathname = pathname.slice('auramath/'.length).trim();
  } else if (pathname === 'auramath') {
    pathname = '';
  }
  const segment = hash || pathname;

  if (segment === 'dev' || segment.startsWith('dev/')) {
    return { type: 'dev' };
  }
  if (segment.startsWith('lesson/')) {
    const nodeId = segment.slice('lesson/'.length).trim();
    if (nodeId) {
      return { type: 'lesson', nodeId };
    }
  }
  if (segment === 'train' || segment.startsWith('train/')) {
    return { type: 'train' };
  }
  if (segment === 'duels' || segment.startsWith('duels/')) {
    return { type: 'duels' };
  }
  if (segment === 'profile' || segment.startsWith('profile/')) {
    return { type: 'profile' };
  }
  return { type: 'track' };
}
```

```
function AppContent() {
  const { user, openAuthModal } = useAuth();
  const [route, setRoute] = useState<AppRoute>(parseRoute);
  const [isMuted, setIsMuted] = useState(false);
  const [gamState, setGamState] = useState(gamificationEngine.getState());
  const [isStreakModalOpen, setIsStreakModalOpen] = useState(false);

  const streak = gamState.streak.current;
  const stars = gamState.stars;
  const xp = gamState.xp;

  useEffect(() => {
    const onLocationChange = () => {
      setRoute(parseRoute());
    };
    window.addEventListener('popstate', onLocationChange);
    window.addEventListener('hashchange', onLocationChange);
    return () => {
      window.removeEventListener('popstate', onLocationChange);
      window.removeEventListener('hashchange', onLocationChange);
    };
  }, []);

  const navigateTo = (path: string) => {
    if (typeof window !== 'undefined') {
      const clean = path.replace(/^#?\/?/, '');
      const isGhPages = window.location.pathname.startsWith('/auramath');
      const target = isGhPages ? `/auramath/${clean}` : `/${clean}`;
      try {
        window.history.pushState(null, '', target);
      } catch {}
      setRoute(parseRoute());
    }
  };

  useEffect(() => {
    return gamificationEngine.subscribe((next) => {
      setGamState(next);
    });
  }, []);

  useEffect(() => {
    const handleFirstTouch = () => {
      audioSynth.init();
      window.removeEventListener('click', handleFirstTouch);
      window.removeEventListener('keydown', handleFirstTouch);
    };
    window.addEventListener('click', handleFirstTouch);
    window.addEventListener('keydown', handleFirstTouch);
    return () => {
      window.removeEventListener('click', handleFirstTouch);
      window.removeEventListener('keydown', handleFirstTouch);
    };
  }, []);

  const toggleSound = () => {
    const next = !isMuted;
    setIsMuted(next);
    audioSynth.setMuted(next);
  };

  // ERP Mode: Accessible ONLY by URL route (/dev or #/dev)
  if (route.type === 'dev') {
    return (
      <DevComplianceView
        onReturn={() => navigateTo('/track')}
        onStartLesson={(nodeId) => navigateTo(`/lesson/${nodeId}`)}
      />
    );
```

```
  }

  const isLesson = route.type === 'lesson';

  return (
    <div style={{
      minHeight: '100vh',
      backgroundColor: 'var(--color-bg-desktop, #E5DEC9)',
      display: 'flex',
      justifyContent: 'center',
      alignItems: 'center',
      fontFamily: 'var(--font-body, Inter, sans-serif)',
      color: 'var(--color-text-primary, #202522)',
      transition: 'background-color 0.2s ease, color 0.2s ease'
    }}>
      {/* Centered Mobile Device Frame */}
      <div style={{
        width: '100%',
        maxWidth: '430px',
        minHeight: '100vh',
        backgroundColor: route.type === 'track' ? 'var(--color-track-bg, #EFE7D5)' : 'var(--color-bg-base, #F7F4EA)',
        borderLeft: '1px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
        borderRight: '1px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
        boxShadow: '0 4px 24px rgba(32, 37, 34, 0.08)',
        display: 'flex',
        flexDirection: 'column',
        position: 'relative'
      }}>
        {/* iOS Native Status Bar */}
        <div style={{
          height: '44px',
          padding: '0 20px',
          display: 'flex',
          justifyContent: 'space-between',
          alignItems: 'center',
          fontSize: '0.82rem',
          fontWeight: 700,
          color: 'var(--color-text-primary, #202522)',
          zIndex: 40,
          backgroundColor: 'var(--color-bg-surface, #FFFDF6)',
          borderBottom: '1px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)'
        }}>
          <span>9:41</span>
          {/* Dynamic Island Pill */}
          <div style={{
            width: '110px',
            height: '24px',
            backgroundColor: 'var(--color-ink, #202522)',
            borderRadius: '12px',
            boxShadow: '0 1px 3px rgba(32, 37, 34, 0.2)'
          }} />
          <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: '6px' }}>
            <Wifi size={14} />
            <Battery size={16} />
          </div>
        </div>

        {/* Mobile App Header (escondido durante a lição imersiva) */}
        {!isLesson && (
          <header style={{
            padding: '8px 16px',
            display: 'flex',
            justifyContent: 'space-between',
            alignItems: 'center',
            borderBottom: '1px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
            backgroundColor: 'var(--color-bg-surface, #FFFDF6)',
            position: 'sticky',
            top: 0,
            zIndex: 30
```

```
          }}>
            {/* Left Avatar & Lowercase Wordmark */}
            <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: '8px' }}>
              {/* Observation Dot Avatar Badge */}
              <div style={{
                width: '32px',
                height: '32px',
                borderRadius: '10px',
                backgroundColor: 'var(--color-cream, #FFFDF6)',
                border: '1.5px solid var(--color-ink, #202522)',
                boxShadow: '0 2px 0 var(--color-border-bold, #C2BDAE)',
                display: 'flex',
                alignItems: 'center',
                justifyContent: 'center',
                overflow: 'hidden'
              }}>
                <svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none">
                  <ellipse cx="12" cy="13" rx="8" ry="7" fill="var(--color-cream, #FFFDF6)" stroke="var(--color-ink,
#202522)" strokeWidth="1.6" />
                  <circle cx="9.5" cy="12.5" r="1.3" fill="var(--color-ink, #202522)" />
                  <circle cx="14.5" cy="12.5" r="1.3" fill="var(--color-ink, #202522)" />
                  <path d="M11 15c.5.4 1.5.4 2 0" stroke="var(--color-ink, #202522)" strokeWidth="1.3"
strokeLinecap="round" />
                  <path d="M12 6v2" stroke="var(--color-ink, #202522)" strokeWidth="1.5" strokeLinecap="round" />
                  <circle cx="12" cy="4.5" r="2.2" fill="var(--color-marigold, #F2B84B)" stroke="var(--color-ink,
#202522)" strokeWidth="1.3" />
                </svg>
              </div>

              {/* Lowercase Wordmark with Observation Dot */}
              <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'baseline', letterSpacing: '-0.03em' }}>
                <span style={{
                  fontFamily: 'var(--font-display, "Plus Jakarta Sans", sans-serif)',
                  fontWeight: 800,
                  fontSize: '1.08rem',
                  color: 'var(--color-text-primary, #202522)'
                }}>
                  aura
                </span>
                <span style={{
                  display: 'inline-block',
                  margin: '0 2px',
                  fontSize: '0.78rem',
                  color: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                  transform: 'translateY(-1px)'
                }}>
                  ●
                </span>
                <span style={{
                  fontFamily: 'var(--font-display, "Plus Jakarta Sans", sans-serif)',
                  fontWeight: 800,
                  fontSize: '1.08rem',
                  color: 'var(--color-text-primary, #202522)'
                }}>
                  math
                </span>
              </div>
            </div>

            {/* Right Metrics, Theme Toggle & Audio Toggle */}
            <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', gap: '8px' }}>
              {/* Active XP Boost Pill */}
              {gamState.activeXpBoost && (
                <XpBoostBadge expiresAt={gamState.activeXpBoost.expiresAt} />
              )}

              {/* Streak Pill (Interactive Button to Open Streak Popover) */}
              <button
                type="button"
```

```
                onClick={() => {
                  audioSynth.playKeypressTick();
                  setIsStreakModalOpen(true);
                }}
                style={{
                  display: 'flex',
                  alignItems: 'center',
                  gap: '5px',
                  backgroundColor: 'var(--color-marigold-soft, #FFF0C9)',
                  border: '1.5px solid var(--color-marigold-bevel, #D49A2E)',
                  boxShadow: '0 2px 0 var(--color-marigold-bevel, #D49A2E)',
                  borderRadius: '12px',
                  padding: '4px 9px',
                  fontSize: '0.78rem',
                  fontWeight: 800,
                  color: 'var(--color-ink, #202522)',
                  cursor: 'pointer',
                  outline: 'none',
                }}
                title="Ver detalhes da sua ofensiva"
                aria-label="Ver detalhes da sua ofensiva"
              >
                <Flame size={14} color="var(--color-marigold-bevel, #D49A2E)" fill="var(--color-marigold, #F2B84B)" />
                <span className="font-mono-tabular">{streak}</span>
              </button>

              {/* Discovery Stars Pill */}
              <div style={{
                display: 'flex',
                alignItems: 'center',
                gap: '5px',
                backgroundColor: 'var(--color-verdigris-soft, #DCEBE5)',
                border: '1.5px solid var(--color-verdigris-bevel, #104E42)',
                boxShadow: '0 2px 0 var(--color-verdigris-bevel, #104E42)',
                borderRadius: '12px',
                padding: '4px 9px',
                fontSize: '0.78rem',
                fontWeight: 800,
                color: 'var(--color-ink, #202522)'
              }}>
                <Star size={13} color="var(--color-verdigris-bevel, #104E42)" fill="var(--color-verdigris, #176B5B)" />
                <span className="font-mono-tabular">{stars}</span>
              </div>

              <ThemeToggle />

              {/* User Account / Auth Modal Trigger */}
              <button
                type="button"
                onClick={() => {
                  audioSynth.playKeypressTick();
                  openAuthModal();
                }}
                className="aura-3d-btn aura-3d-btn--paper aura-3d-btn--icon-sm"
                style={{
                  display: 'flex',
                  alignItems: 'center',
                  justifyContent: 'center',
                  cursor: 'pointer',
                  color: user.isGuest ? 'var(--color-ink-secondary, #5C645F)' : 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                  position: 'relative',
                }}
                title={user.isGuest ? 'Convidado (Clique para Entrar)' : `Conectado como ${user.profile?.display_name
|| 'Usuário'}`}
                aria-label="Conta e Autenticação"
              >
                <User size={16} />
                {!user.isGuest && (
                  <span
```

```
                  style={{
                    position: 'absolute',
                    top: '3px',
                    right: '3px',
                    width: '6px',
                    height: '6px',
                    borderRadius: '50%',
                    backgroundColor: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                  }}
                />
              )}
            </button>

            {/* Audio Mute Button (Tactile 3D Neutral Button) */}
            <button
              type="button"
              onClick={toggleSound}
              className="aura-3d-btn aura-3d-btn--neutral aura-3d-btn--icon-sm"
              style={{
                color: isMuted ? 'var(--color-text-muted, #8A938E)' : 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                cursor: 'pointer'
              }}
              title={isMuted ? 'Ativar Áudio' : 'Desativar Áudio'}
              aria-label={isMuted ? 'Ativar Áudio' : 'Desativar Áudio'}
            >
              {isMuted ? <VolumeX size={16} /> : <Volume2 size={16} />}
            </button>
          </div>
        </header>
      )}

      {/* Viewport Content */}
      <main style={{
        flex: 1,
        overflowY: 'auto',
        backgroundColor: route.type === 'track' ? 'var(--color-track-bg, #EFE7D5)' : 'var(--color-bg-base, #F7F4EA)',
      }}>
        {route.type === 'lesson' && (
          <DuolingoLessonView
            nodeId={route.nodeId}
            onClose={() => navigateTo('/track')}
            onFinish={(stats) => {
              gamificationEngine.recordLessonCompletion(
                stats.xpEarned,
                stats.accuracy,
                route.nodeId,
                stats.stars
              );
              navigateTo('/track');
            }}
          />
        )}
        {route.type === 'track' && (
          <TrackView onStartLesson={(nodeId) => navigateTo(`/lesson/${nodeId}`)} />
        )}
        {route.type === 'train' && (
          <TrainHubView onStartLesson={(nodeId) => navigateTo(`/lesson/${nodeId}`)} />
        )}
        {route.type === 'duels' && <DuelHubView />}
        {route.type === 'profile' && <ProfileHubView />}
      </main>

      {/* Editorial Tactile Bottom Tab Bar (escondido durante a lição) */}
      {!isLesson && (
        <nav style={{
          position: 'fixed',
          bottom: 0,
          width: '100%',
          maxWidth: '430px',
```

```
            height: '68px',
            backgroundColor: 'var(--color-bg-surface, #FFFDF6)',
            borderTop: '1px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
            display: 'flex',
            justifyContent: 'space-around',
            alignItems: 'center',
            padding: '0 8px',
            zIndex: 50,
            boxSizing: 'border-box'
          }}>
            {[
              { id: 'track', label: 'Trilha', icon: Compass, path: '/track' },
              { id: 'train', label: 'Treino', icon: Zap, path: '/train' },
              { id: 'duels', label: 'Duelos', icon: Swords, path: '/duels' },
              { id: 'profile', label: 'Perfil', icon: User, path: '/profile' },
            ].map(tab => {
              const Icon = tab.icon;
              const isSel = route.type === tab.id;

              return (
                <button
                  key={tab.id}
                  type="button"
                  onClick={() => {
                    navigateTo(tab.path);
                    audioSynth.playKeypressTick();
                  }}
                  style={{
                    background: 'none',
                    border: 'none',
                    display: 'flex',
                    flexDirection: 'column',
                    alignItems: 'center',
                    gap: '3px',
                    cursor: 'pointer',
                    padding: '4px 8px',
                    color: isSel ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-ink-secondary, #5C645F)',
                    transition: 'all 0.12s ease'
                  }}
                >
                  <div style={{
                    padding: '4px 14px',
                    borderRadius: '12px',
                    backgroundColor: isSel ? 'var(--color-verdigris-soft, #DCEBE5)' : 'transparent',
                    border: isSel ? '1.5px solid var(--color-verdigris-bevel, #104E42)' : '1.5px solid transparent',
                    boxShadow: isSel ? '0 2px 0 var(--color-verdigris-bevel, #104E42)' : 'none',
                    display: 'flex',
                    alignItems: 'center',
                    justifyContent: 'center',
                    transform: isSel ? 'translateY(-1px)' : 'none',
                    transition: 'all 0.12s ease'
                  }}>
                    <Icon
                      size={19}
                      strokeWidth={isSel ? 2.6 : 1.9}
                      color={isSel ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-ink-secondary, #5C645F)'}
                    />
                  </div>
                  <span style={{
                    fontSize: '0.68rem',
                    fontWeight: isSel ? 800 : 600,
                    fontFamily: 'var(--font-display, "Plus Jakarta Sans", sans-serif)'
                  }}>
                    {tab.label}
                  </span>
                </button>
              );
            })}
          </nav>
```

```
        )}

        {/* Gamification Streak & Wager Modal */}
        <StreakPopoverModal
          isOpen={isStreakModalOpen}
          onClose={() => setIsStreakModalOpen(false)}
          streakState={gamState.streak}
          starsCount={gamState.stars}
          onBuyFreeze={() => gamificationEngine.buyStreakFreeze(100)}
          onPlaceWager={(days, bet) => gamificationEngine.placeStreakWager(days, bet)}
          onSolveRescueTask={() => gamificationEngine.completeRescueStep()}
        />

        {/* Day 1 & Milestone Achievement Celebratory Modal */}
        <AchievementUnlockModal
          achievement={gamState.recentlyUnlockedAchievement}
          onClose={() => gamificationEngine.dismissAchievementModal()}
        />

        {/* Humanized Aura Mascot Nudge Toast */}
        <AuraNudgeToast
          nudge={gamState.activeNudge}
          onDismiss={() => gamificationEngine.dismissNudge()}
          onAction={(targetRoute) => navigateTo('/' + targetRoute)}
        />

        {/* Tactile Editorial Auth Modal */}
        <AuthModal />
      </div>
    </div>
  );
}

export default function App() {
  return (
    <AuthProvider>
      <AppContent />
    </AuthProvider>
  );
}
```

EXHIBIT 10: Botão Tátil 3D com Física Duolingo `src/components/tactile/Aura3DButton.tsx`

```
import React, { useState, forwardRef } from 'react';
import { audioSynth } from '../../services/audioSynth';

export type Aura3DButtonVariant =
  | 'brand'
  | 'success'
  | 'alert'
  | 'gold'
  | 'neutral'
  | 'verdigris'
  | 'marigold'
  | 'coral'
  | 'iris'
  | 'paper';
export type Aura3DButtonSize = 'sm' | 'md' | 'lg';

export interface Aura3DButtonProps extends React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> {
  variant?: Aura3DButtonVariant;
  size?: Aura3DButtonSize;
  fullWidth?: boolean;
  icon?: React.ReactNode;
  rightIcon?: React.ReactNode;
  children: React.ReactNode;
  enableSound?: boolean; // default true -> triggers audioSynth.playKeypressTick()
}

/**
 * Aura3DButton — Duolingo-inspired 3D tactile button with hardware-accelerated 0ms sink latency.
 *
 * Physics & Tokens:
 * - Resting: box-shadow: 0 4px 0 var(--btn-bevel) (md), translateY(0)
 * - Press (:active / .is-active): translateY(3px), box-shadow: 0 1px 0 var(--btn-bevel), transition: none !important
 * - Release: 80ms cubic-bezier spring decompression
 * - Sound: procedural Web Audio keypress tick via audioSynth.playKeypressTick()
 * - Accessibility: full keyboard Space/Enter handling with synchronized tactile depression
 */
export const Aura3DButton = forwardRef<HTMLButtonElement, Aura3DButtonProps>(({
  variant = 'brand',
  size = 'md',
  fullWidth = false,
  icon,
  rightIcon,
  children,
  enableSound = true,
  disabled = false,
  className = '',
  style,
  onClick,
  onKeyDown,
  onKeyUp,
  onBlur,
  type = 'button',
  ...restProps
}, ref) => {
  const [isKeyPressed, setIsKeyPressed] = useState(false);

  const handleClick = (e: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => {
    if (disabled) return;
    if (enableSound) {
      audioSynth.playKeypressTick();
    }
    onClick?.(e);
  };

  const handleKeyDown = (e: React.KeyboardEvent<HTMLButtonElement>) => {
```

```
    if (!disabled && (e.key === ' ' || e.key === 'Enter')) {
      setIsKeyPressed(true);
    }
    onKeyDown?.(e);
  };

  const handleKeyUp = (e: React.KeyboardEvent<HTMLButtonElement>) => {
    if (e.key === ' ' || e.key === 'Enter') {
      setIsKeyPressed(false);
    }
    onKeyUp?.(e);
  };

  const handleBlur = (e: React.FocusEvent<HTMLButtonElement>) => {
    setIsKeyPressed(false);
    onBlur?.(e);
  };

  const classNames = [
    'aura-3d-btn',
    `aura-3d-btn--${variant}`,
    `aura-3d-btn--${size}`,
    fullWidth ? 'aura-3d-btn--full' : '',
    isKeyPressed ? 'is-active' : '',
    disabled ? 'is-disabled' : '',
    className,
  ].filter(Boolean).join(' ');

  return (
    <button
      ref={ref}
      type={type}
      disabled={disabled}
      className={classNames}
      onClick={handleClick}
      onKeyDown={handleKeyDown}
      onKeyUp={handleKeyUp}
      onBlur={handleBlur}
      style={style}
      {...restProps}
    >
      {icon && (
        <span
          className="aura-3d-btn__icon"
          style={{
            display: 'inline-flex',
            alignItems: 'center',
            justifyContent: 'center',
            flexShrink: 0,
          }}
        >
          {icon}
        </span>
      )}
      <span className="aura-3d-btn__content">{children}</span>
      {rightIcon && (
        <span
          className="aura-3d-btn__icon aura-3d-btn__icon--right"
          style={{
            display: 'inline-flex',
            alignItems: 'center',
            justifyContent: 'center',
            flexShrink: 0,
            marginLeft: '8px',
          }}
        >
          {rightIcon}
        </span>
      )}
```

```
    </button>
  );
});

Aura3DButton.displayName = 'Aura3DButton';

export default Aura3DButton;
```

EXHIBIT 11: Gaveta Deslizante de Feedback Não-Punitivo `src/components/tactile/FeedbackDrawer.tsx`

```
import React, { useEffect } from 'react';
import { CheckCircle2, AlertCircle, Sparkles, Lightbulb, RotateCcw } from 'lucide-react';
import { Aura3DButton } from './Aura3DButton';
import { AuraMascotWeb } from '../AuraMascotWeb';

export interface FeedbackModuleInfo {
  unit: number;
  moduleTitle: string;
  nodeId: string;
}

export interface FeedbackDrawerProps {
  status: 'correct' | 'incorrect' | null;
  correctAnswer?: number | string;
  userAnswer?: string;
  explanation?: string;
  onContinue: () => void;
  moduleInfo?: FeedbackModuleInfo;
  onRetrainModule?: (nodeId: string) => void;
  className?: string;
  style?: React.CSSProperties;
}

/**
 * FeedbackDrawer — Immediate non-punitive feedback drawer with smooth decompression slide-up.
 *
 * Characteristics:
 * - Non-punitive UX: Soft emerald tint for correct, soft rose tint for incorrect
 * - Didactical shortcut insight box with Sparkles/Lightbulb
 * - Unit & module attribution for missed questions with dedicated retraining action
 * - Miniature reactive Aura mascot (happy vs thinking)
 * - Full keyboard accessibility: binds Enter, Numpad Enter, and Space
 * - Visual [Enter ↵] hint badge on full-width 3D continue button
 */
export const FeedbackDrawer: React.FC<FeedbackDrawerProps> = ({
  status,
  correctAnswer,
  explanation,
  onContinue,
  moduleInfo,
  onRetrainModule,
  className = '',
  style,
}) => {
  // Global keyboard listener for Enter, Numpad Enter, and Space
  useEffect(() => {
    if (!status) return;

    const handleKeyDown = (e: KeyboardEvent) => {
      const activeEl = document.activeElement as HTMLElement | null;
      if (activeEl && (activeEl.tagName === 'INPUT' || activeEl.tagName === 'TEXTAREA')) {
        return;
      }

      if (e.key === 'Enter' || e.code === 'NumpadEnter' || e.key === ' ') {
        e.preventDefault();
        onContinue();
      }
    };

    window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
    return () => {
      window.removeEventListener('keydown', handleKeyDown);
    };
  }, [status, onContinue]);
```

```
  if (!status) return null;

  const isCorrect = status === 'correct';

  return (
    <div
      role="dialog"
      aria-modal="true"
      aria-label={isCorrect ? 'Resposta Correta' : 'Solução'}
      className={`feedback-drawer ${isCorrect ? 'feedback-drawer--correct' : 'feedback-drawer--incorrect'}
${className}`}
      style={{
        position: 'fixed',
        bottom: 0,
        left: '50%',
        transform: 'translateX(-50%)',
        width: '100%',
        maxWidth: '430px',
        backgroundColor: 'var(--color-cream, #FFFDF6)',
        borderTop: `3px solid ${isCorrect ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-coral, #E76F61)'}`,
        boxShadow: isCorrect
          ? '0 -8px 28px rgba(23, 107, 91, 0.15), 0 0 1px var(--color-border-bold, #C2BDAE)'
          : '0 -8px 28px rgba(231, 111, 97, 0.15), 0 0 1px var(--color-border-bold, #C2BDAE)',
        borderTopLeftRadius: '24px',
        borderTopRightRadius: '24px',
        padding: '20px 20px 28px',
        zIndex: 60,
        boxSizing: 'border-box',
        animation: 'feedbackSlideUp 0.22s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)',
        ...style,
      }}
    >
      <style>{`
        @keyframes feedbackSlideUp {
          from {
            transform: translate(-50%, 100%);
            opacity: 0.6;
          }
          to {
            transform: translate(-50%, 0);
            opacity: 1;
          }
        }
      `}</style>

      {/* Header Info Row */}
      <div
        style={{
          display: 'flex',
          alignItems: 'flex-start',
          justifyContent: 'space-between',
          marginBottom: '18px',
          gap: '12px',
        }}
      >
        <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'flex-start', gap: '14px', flex: 1, minWidth: 0 }}>
          {/* Status Icon Badge */}
          <div
            style={{
              width: '42px',
              height: '42px',
              borderRadius: '50%',
              backgroundColor: isCorrect ? 'var(--color-verdigris-soft, #DCEBE5)' : 'var(--color-coral-soft, #F8DED9)',
              border: `2px solid ${isCorrect ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-coral, #E76F61)'}`,
              color: isCorrect ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-coral, #E76F61)',
              display: 'flex',
              alignItems: 'center',
              justifyContent: 'center',
```

```
              flexShrink: 0,
            }}
          >
            {isCorrect ? (
              <CheckCircle2 size={24} strokeWidth={2.6} />
            ) : (
              <AlertCircle size={24} strokeWidth={2.6} />
            )}
          </div>

          <div style={{ flex: 1, minWidth: 0 }}>
            <h3
              style={{
                fontSize: '1.2rem',
                fontWeight: 900,
                color: isCorrect ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-coral, #E76F61)',
                margin: 0,
                letterSpacing: '-0.01em',
                fontFamily: 'var(--font-display, "Plus Jakarta Sans", sans-serif)',
              }}
            >
              {isCorrect ? 'Descoberta Brilhante! ✦' : 'Veja a estrutura oculta:'}
            </h3>

            {!isCorrect && correctAnswer !== undefined && (
              <div
                className="font-mono-tabular"
                style={{
                  fontFamily: 'var(--font-mono)',
                  fontSize: '1.45rem',
                  fontWeight: 900,
                  color: 'var(--color-ink, #202522)',
                  margin: '4px 0 6px',
                  letterSpacing: '-0.01em',
                }}
              >
                {correctAnswer}
              </div>
            )}

            {/* Didactical Shortcut Insight Box */}
            {explanation && (
              <div
                style={{
                  display: 'flex',
                  alignItems: 'center',
                  gap: '8px',
                  fontSize: '0.82rem',
                  fontWeight: 600,
                  color: isCorrect ? 'var(--color-verdigris, #176B5B)' : 'var(--color-ink, #202522)',
                  backgroundColor: isCorrect ? 'var(--color-verdigris-soft, #DCEBE5)' : 'var(--color-coral-soft,
#F8DED9)',
                  padding: '8px 12px',
                  borderRadius: '12px',
                  marginTop: '8px',
                  lineHeight: 1.35,
                  border: `1px solid ${isCorrect ? 'rgba(23, 107, 91, 0.25)' : 'rgba(231, 111, 97, 0.3)'}`,
                }}
              >
                <span style={{ flexShrink: 0, display: 'inline-flex' }}>
                  {isCorrect ? <Sparkles size={16} /> : <Lightbulb size={16} />}
                </span>
                <span>{explanation}</span>
              </div>
            )}
          </div>
        </div>

        {/* Mascot Miniature Expression */}
```

```
          <div style={{ flexShrink: 0 }}>
            <AuraMascotWeb
              size={56}
              state={isCorrect ? 'happy' : 'thinking'}
              showTierBadge={false}
            />
          </div>
        </div>

        {/* Unit & Module Attribution & Retrain Action */}
        {!isCorrect && moduleInfo && (
          <div
            style={{
              marginBottom: '14px',
              padding: '12px 14px',
              borderRadius: '16px',
              backgroundColor: 'var(--color-paper, #F7F4EA)',
              border: '1.5px solid var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
              display: 'flex',
              flexDirection: 'column',
              gap: '8px',
            }}
          >
            <div style={{ display: 'flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'space-between' }}>
              <span
                style={{
                  fontSize: '0.66rem',
                  fontWeight: 800,
                  color: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                  letterSpacing: '0.06em',
                  textTransform: 'uppercase',
                }}
              >
                § REFORÇO RECOMENDADO · UNIDADE {moduleInfo.unit}
              </span>
              <span
                style={{
                  fontSize: '0.68rem',
                  fontWeight: 700,
                  color: 'var(--color-ink-secondary, #5C645F)',
                }}
              >
                Currículo Oficial
              </span>
            </div>

            <div style={{ fontSize: '0.86rem', fontWeight: 800, color: 'var(--color-text-primary, #202522)' }}>
              Módulo: {moduleInfo.moduleTitle}
            </div>

            {onRetrainModule && (
              <Aura3DButton
                variant="brand"
                size="md"
                fullWidth
                onClick={() => onRetrainModule(moduleInfo.nodeId)}
                icon={<RotateCcw size={15} strokeWidth={2.4} />}
              >
                RETREINAR MÓDULO ➔
              </Aura3DButton>
            )}
          </div>
        )}

        {/* 3D Action Continue Button with [Enter ↵] Hint Badge */}
        <Aura3DButton
          variant={isCorrect ? 'success' : 'alert'}
          fullWidth
          size="lg"
```

```
        onClick={onContinue}
        aria-label={isCorrect ? 'Continuar (pressione Enter)' : 'Entendi (pressione Enter)'}
      >
        <span style={{ display: 'inline-flex', alignItems: 'center', gap: '8px', fontWeight: 800 }}>
          <span>{isCorrect ? 'CONTINUAR' : 'ENTENDI'}</span>
          <span
            className="font-mono-tabular"
            style={{
              fontSize: '0.72rem',
              fontWeight: 700,
              padding: '2px 6px',
              borderRadius: '6px',
              backgroundColor: 'rgba(0, 0, 0, 0.22)',
              color: '#FFFFFF',
              letterSpacing: '0.04em',
            }}
          >
            [Enter ↵]
          </span>
        </span>
      </Aura3DButton>
    </div>
  );
};

export default FeedbackDrawer;
```

EXHIBIT 12: Teclado Numérico In-App 3x4 de Toque Imediato `src/components/tactile/TactileNumpad.tsx`

```tsx
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Delete } from 'lucide-react';
import { audioSynth } from '../../services/audioSynth';
import { Aura3DButton } from './Aura3DButton';
import { telemetryTracker } from '../../services/telemetryTracker';

export interface TactileNumpadProps {
  onInput: (digit: string) => void;
  onDelete?: () => void;
  onClear: () => void;
  onSubmit?: () => void;
  disabled?: boolean;
  submitLabel?: string;
  enablePhysicalKeys?: boolean;
  className?: string;
  style?: React.CSSProperties;
}

interface KeyConfig {
  id: string;
  label?: string;
  type: 'digit' | 'clear' | 'backspace';
  icon?: React.ReactNode;
}

const NUMPAD_KEYS: KeyConfig[] = [
  { id: '1', label: '1', type: 'digit' },
  { id: '2', label: '2', type: 'digit' },
  { id: '3', label: '3', type: 'digit' },
  { id: '4', label: '4', type: 'digit' },
  { id: '5', label: '5', type: 'digit' },
  { id: '6', label: '6', type: 'digit' },
  { id: '7', label: '7', type: 'digit' },
  { id: '8', label: '8', type: 'digit' },
  { id: '9', label: '9', type: 'digit' },
  { id: 'C', label: 'C', type: 'clear' },
  { id: '0', label: '0', type: 'digit' },
  { id: 'backspace', type: 'backspace', icon: <Delete size={22} strokeWidth={2.4} /> },
];

/**
 * TactileNumpad — 56dp ergonomic number pad with mechanical 3D depression and procedural audio ticks.
 *
 * Characteristics:
 * - 3 columns x 4 rows layout: [1-9], [C, 0, ⌫]
 * - 56dp minimum touch target height per key
 * - 3px extrusion, 2px sink on active at strict 0ms latency
 * - Synchronized physical keyboard listener (0-9, Backspace, Escape/C, Enter)
 * - Anti-layout shift tabular font on digits
 */
export const TactileNumpad: React.FC<TactileNumpadProps> = ({
  onInput,
  onDelete,
  onClear,
  onSubmit,
  disabled = false,
  submitLabel = 'VERIFICAR',
  enablePhysicalKeys = true,
  className = '',
  style,
}) => {
  const [activeKeyId, setActiveKeyId] = useState<string | null>(null);

  // Synchronized Physical Keyboard Listener
  useEffect(() => {
```

```
    if (!enablePhysicalKeys || disabled) return;

    const handleKeyDown = (e: KeyboardEvent) => {
      const activeEl = document.activeElement as HTMLElement | null;
      if (activeEl && (activeEl.tagName === 'INPUT' || activeEl.tagName === 'TEXTAREA')) {
        return;
      }

      if (e.key >= '0' && e.key <= '9') {
        e.preventDefault();
        audioSynth.playKeypressTick();
        telemetryTracker.recordFirstInput();
        onInput(e.key);
        setActiveKeyId(e.key);
        setTimeout(() => setActiveKeyId(null), 100);
      } else if (e.key === 'Backspace') {
        e.preventDefault();
        audioSynth.playKeypressTick();
        if (onDelete) {
          onDelete();
        } else {
          onClear();
        }
        setActiveKeyId('backspace');
        setTimeout(() => setActiveKeyId(null), 100);
      } else if (e.key === 'Escape' || e.key === 'c' || e.key === 'C') {
        e.preventDefault();
        audioSynth.playKeypressTick();
        onClear();
        setActiveKeyId('C');
        setTimeout(() => setActiveKeyId(null), 100);
      } else if (e.key === 'Enter') {
        if (onSubmit) {
          e.preventDefault();
          audioSynth.playKeypressTick();
          onSubmit();
        }
      }
    };

    window.addEventListener('keydown', handleKeyDown);
    return () => {
      window.removeEventListener('keydown', handleKeyDown);
    };
  }, [enablePhysicalKeys, disabled, onInput, onDelete, onClear, onSubmit]);

  const handleKeyClick = (key: KeyConfig) => {
    if (disabled) return;
    audioSynth.playKeypressTick();

    if (key.type === 'digit' && key.label) {
      telemetryTracker.recordFirstInput();
      onInput(key.label);
    } else if (key.type === 'clear') {
      onClear();
    } else if (key.type === 'backspace') {
      if (onDelete) {
        onDelete();
      } else {
        onClear();
      }
    }
  };

  return (
    <div
      className={`tactile-numpad ${className}`}
      style={{
        display: 'flex',
```

```
          flexDirection: 'column',
          width: '100%',
          maxWidth: '360px',
          margin: '0 auto',
          gap: '10px',
          userSelect: 'none',
          ...style,
        }}
      >
        {/* 3x4 Grid of 56dp Keys */}
        <div
          style={{
            display: 'grid',
            gridTemplateColumns: 'repeat(3, 1fr)',
            gap: '10px',
            width: '100%',
          }}
        >
          {NUMPAD_KEYS.map((key) => {
            const isPressed = activeKeyId === key.id;
            const isClearKey = key.type === 'clear';
            const isBackspaceKey = key.type === 'backspace';

            return (
              <button
                key={key.id}
                type="button"
                disabled={disabled}
                onClick={() => handleKeyClick(key)}
                aria-label={isClearKey ? 'Limpar entrada' : isBackspaceKey ? 'Apagar dígito' : `Dígito ${key.label}`}
                className={[
                  'aura-3d-btn',
                  'aura-3d-btn--neutral',
                  isPressed ? 'is-active' : '',
                  disabled ? 'is-disabled' : '',
                ].filter(Boolean).join(' ')}
                style={{
                  height: '56px',
                  minHeight: '56px',
                  borderRadius: '14px',
                  fontSize: key.type === 'digit' ? '1.45rem' : '1.15rem',
                  fontWeight: 800,
                  padding: 0,
                  color: isClearKey ? 'var(--color-alert)' : 'var(--color-text-primary)',
                  fontFamily: key.type === 'digit' ? 'var(--font-mono)' : 'var(--font-display)',
                  // 3px extrusion, 2px sink
                  ['--btn-extrusion' as string]: 'var(--extrusion-sm, 3px)',
                  ['--btn-depression' as string]: 'var(--depression-sm, 2px)',
                }}
              >
                <span className={key.type === 'digit' ? 'font-mono-tabular' : ''}>
                  {key.icon ? key.icon : key.label}
                </span>
              </button>
            );
          })}
        </div>

        {/* Optional Submit Action Button */}
        {onSubmit && (
          <Aura3DButton
            variant="brand"
            size="lg"
            fullWidth
            disabled={disabled}
            onClick={onSubmit}
            style={{ marginTop: '2px' }}
          >
            {submitLabel}
```

```
        </Aura3DButton>
      )}
    </div>
  );
};

export default TactileNumpad;
```

EXHIBIT 13: Nó Tátil da Trilha com Anel Concêntrico `src/components/tactile/TrackSerpentineNode.tsx`

```
import React, { useState } from 'react';
import { CheckCircle2, Play, Lock, Star, X, Zap } from 'lucide-react';
import { TrackNodeData } from '../../engine';
import { audioSynth } from '../../services/audioSynth';
import { Aura3DButton } from './Aura3DButton';
import { AuraMascotWeb } from '../AuraMascotWeb';

export interface TrackSerpentineNodeProps {
  node: TrackNodeData;
  index?: number;
  isCurrent?: boolean;
  isActive?: boolean;
  isCompleted?: boolean;
  stars?: number; // 0 to 3
  onClick?: (node: TrackNodeData) => void;
  onStartLesson?: (node: TrackNodeData) => void;
  showMascot?: boolean;
  mascotSpeech?: string;
  isPopoverOpen?: boolean;
  onClosePopover?: () => void;
  className?: string;
  style?: React.CSSProperties;
}

/**
 * TrackSerpentineNode — Duolingo-inspired 3D circular node with progress ring, star crown, and popover.
 *
 * Characteristics:
 * - 80x80px 3D circular node with 6px bottom bevel, sinking 4px on press
 * - Concentric SVG progress ring animating 0% to 100%
 * - Star Orbit Crown with 3 stars docked at node bottom
 * - Action popover card with title, XP reward, and full-width Aura3DButton to launch lesson
 * - Anchored Mascot Socket for companion Aura floating beside active node
 */
export const TrackSerpentineNode: React.FC<TrackSerpentineNodeProps> = ({
  node,
  index = 0,
  isCurrent = false,
  isActive: propIsActive,
  isCompleted: propIsCompleted,
  stars: propStars,
  onClick,
  onStartLesson,
  showMascot = false,
  mascotSpeech,
  isPopoverOpen: controlledPopoverOpen,
  onClosePopover,
  className = '',
  style,
}) => {
  const [internalPopoverOpen, setInternalPopoverOpen] = useState(false);

  const effectiveStars = propStars !== undefined ? propStars : node.stars;
  const isCompleted = propIsCompleted !== undefined ? propIsCompleted : effectiveStars > 0;
  const isLocked = node.isLocked && !isCompleted;
  const isActive = propIsActive !== undefined ? propIsActive : (!isLocked || isCurrent);

  const popoverOpen = controlledPopoverOpen !== undefined ? controlledPopoverOpen : internalPopoverOpen;

  const handleNodeClick = () => {
    if (isLocked) {
      audioSynth.playErrorSoftRelease();
      return;
    }
```

```
    audioSynth.playKeypressTick();

    if (onClick) {
      onClick(node);
    }

    if (controlledPopoverOpen === undefined) {
      setInternalPopoverOpen((prev) => !prev);
    }
  };

  const handleClosePopover = (e?: React.MouseEvent) => {
    e?.stopPropagation();
    if (onClosePopover) {
      onClosePopover();
    }
    if (controlledPopoverOpen === undefined) {
      setInternalPopoverOpen(false);
    }
  };

  const handleLaunchLesson = () => {
    handleClosePopover();
    if (onStartLesson) {
      onStartLesson(node);
    }
  };

  // SVG Ring Math: r = 44, circumference = 2 * PI * 44 ≈ 276.46
  const ringRadius = 44;
  const ringCircumference = 2 * Math.PI * ringRadius;
  const progressRatio = isCompleted ? 1 : effectiveStars > 0 ? effectiveStars / 3 : 0;
  const strokeDashoffset = ringCircumference - ringCircumference * progressRatio;

  // Node Color Schemes (Rebrand 01.1: Verdigris & Marigold)
  const getNodeStyles = () => {
    if (isCompleted) {
      return {
        bg: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
        bevel: 'var(--color-verdigris-bevel, #104E42)',
        glow: 'none',
        ringColor: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
      };
    }
    if (isActive) {
      return {
        bg: 'var(--color-marigold, #F2B84B)',
        bevel: 'var(--color-marigold-bevel, #D49A2E)',
        glow: 'none',
        ringColor: 'var(--color-marigold, #F2B84B)',
      };
    }
    return {
      bg: 'var(--color-cream, #FFFDF6)',
      bevel: 'var(--color-border-bold, #C2BDAE)',
      glow: 'none',
      ringColor: 'var(--color-border-subtle, #D9D5C8)',
    };
  };

  const nodeStyle = getNodeStyles();

  return (
    <div
      className={`track-serpentine-node ${popoverOpen ? 'is-popover-open' : ''} ${className}`}
      style={{
        position: 'relative',
        display: 'flex',
        flexDirection: 'column',
```

```
        alignItems: 'center',
        userSelect: 'none',
        zIndex: popoverOpen ? 35 : 5,
        ...style,
      }}
    >
      {/* 1. Anchored Mascot Companion Socket */}
      {showMascot && (
        <div
          className="mascot-socket"
          style={{
            position: 'absolute',
            right: '-115px',
            top: '-15px',
            display: 'flex',
            flexDirection: 'column',
            alignItems: 'center',
            pointerEvents: 'none',
            zIndex: 10,
          }}
        >
          <AuraMascotWeb
            size={68}
            state={isCompleted ? 'happy' : 'idle'}
            speechText={mascotSpeech || 'Vamos treinar!'}
            showTierBadge={false}
          />
        </div>
      )}

      {/* 2. 80x80 3D Circular Node Chassis */}
      <div style={{ position: 'relative', width: '96px', height: '96px', display: 'flex', alignItems: 'center',
justifyContent: 'center' }}>
        {/* Concentric SVG Progress Ring */}
        <svg
          style={{
            position: 'absolute',
            top: 0,
            left: 0,
            width: '96px',
            height: '96px',
            pointerEvents: 'none',
            transform: 'rotate(-90deg)',
          }}
        >
          {/* Background Ring Track */}
          <circle
            cx="48"
            cy="48"
            r={ringRadius}
            fill="none"
            stroke="var(--color-border-subtle)"
            strokeWidth="3.5"
          />
          {/* Animated Active Progress Ring */}
          {!isLocked && (
            <circle
              cx="48"
              cy="48"
              r={ringRadius}
              fill="none"
              stroke={nodeStyle.ringColor}
              strokeWidth="4"
              strokeDasharray={ringCircumference}
              strokeDashoffset={strokeDashoffset}
              strokeLinecap="round"
              style={{
                transition: 'stroke-dashoffset 0.4s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)',
              }}
```

```
            />
          )}
        </svg>

        {/* 3D Circular Button with 6px extrusion and 4px depression */}
        <button
          type="button"
          disabled={isLocked}
          onClick={handleNodeClick}
          aria-label={`${node.title} - ${isLocked ? 'Bloqueado' : isCompleted ? 'Completado' : 'Disponível'}`}
          className={`aura-3d-btn ${isLocked ? 'is-disabled' : ''}`}
          style={{
            width: '80px',
            height: '80px',
            minWidth: '80px',
            minHeight: '80px',
            borderRadius: '50%',
            padding: 0,
            border: '2px solid var(--color-ink, #202522)',
            backgroundColor: nodeStyle.bg,
            // 6px bottom bevel, sinking 4px
            ['--btn-extrusion' as string]: 'var(--extrusion-lg, 6px)',
            ['--btn-depression' as string]: 'var(--depression-lg, 4px)',
            ['--btn-bevel' as string]: nodeStyle.bevel,
            ['--btn-bg' as string]: nodeStyle.bg,
            boxShadow: `0 6px 0 ${nodeStyle.bevel}`,
            display: 'flex',
            alignItems: 'center',
            justifyContent: 'center',
            cursor: isLocked ? 'not-allowed' : 'pointer',
            zIndex: 2,
          }}
        >
          {isCompleted ? (
            <CheckCircle2 size={36} color="#FFFFFF" strokeWidth={2.8} />
          ) : isActive ? (
            <Play size={32} color="#FFFFFF" fill="#FFFFFF" style={{ marginLeft: '4px' }} />
          ) : (
            <Lock size={26} color="var(--color-text-muted)" />
          )}
        </button>

        {/* 3. Star Orbit Crown (3 Stars Docked at Bottom) */}
        {!isLocked && (
          <div
            className="star-orbit-crown"
            style={{
              position: 'absolute',
              bottom: '-6px',
              left: '50%',
              transform: 'translateX(-50%)',
              display: 'flex',
              alignItems: 'center',
              gap: '2px',
              backgroundColor: 'var(--color-cream, #FFFDF6)',
              border: '1.5px solid var(--color-ink, #202522)',
              borderRadius: '12px',
              padding: '2px 8px',
              boxShadow: '0 2px 0 var(--color-border-bold, #C2BDAE)',
              zIndex: 3,
            }}
          >
            {[1, 2, 3].map((starNum) => {
              const isEarned = starNum <= effectiveStars;
              return (
                <Star
                  key={starNum}
                  size={12}
                  strokeWidth={2.2}
```

```
                  fill={isEarned ? 'var(--color-gold)' : 'none'}
                  color={isEarned ? 'var(--color-gold)' : 'var(--color-border-bold, #C2BDAE)'}
                />
              );
            })}
          </div>
        )}
      </div>

      {/* Node Title Label */}
      <div
        style={{
          marginTop: '12px',
          fontSize: '0.84rem',
          fontWeight: 800,
          color: isActive ? 'var(--color-text-primary)' : 'var(--color-text-muted)',
          textAlign: 'center',
          maxWidth: '130px',
          lineHeight: 1.3,
        }}
      >
        {node.title}
      </div>

      {/* 4. Action Popover Card (Duolingo Style) */}
      {popoverOpen && (
        <div
          role="dialog"
          aria-label={`Lição ${index + 1}: ${node.title}`}
          className="node-action-popover"
          style={{
            position: 'absolute',
            top: '105px',
            backgroundColor: 'var(--color-cream, #FFFDF6)',
            border: '2px solid var(--color-ink, #202522)',
            borderRadius: '20px',
            padding: '16px',
            width: '260px',
            boxShadow: '0 8px 0 var(--color-border-bold, #C2BDAE), 0 4px 16px rgba(32, 37, 34, 0.12)',
            zIndex: 40,
            animation: 'popoverIn 0.2s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)',
            boxSizing: 'border-box',
          }}
        >
          <style>{`
            @keyframes popoverIn {
              from { opacity: 0; transform: scale(0.92); }
              to { opacity: 1; transform: scale(1); }
            }
          `}</style>

          <div style={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'flex-start', marginBottom: '8px'
}}>
            <div>
              <div
                style={{
                  fontSize: '0.72rem',
                  color: 'var(--color-verdigris, #176B5B)',
                  fontWeight: 800,
                  textTransform: 'uppercase',
                  letterSpacing: '0.06em',
                }}
              >
                Lição {index + 1}
              </div>
              <div
                style={{
                  fontSize: '1.02rem',
                  fontWeight: 900,
```

```
                  color: 'var(--color-ink, #202522)',
                  letterSpacing: '-0.01em',
                  fontFamily: 'var(--font-display, "Plus Jakarta Sans", sans-serif)',
                }}
              >
                {node.title}
              </div>
            </div>

            <button
              type="button"
              onClick={handleClosePopover}
              aria-label="Fechar detalhes da lição"
              style={{
                background: 'transparent',
                border: 'none',
                color: 'var(--color-text-secondary)',
                cursor: 'pointer',
                padding: '4px',
                display: 'flex',
                alignItems: 'center',
                justifyContent: 'center',
              }}
            >
              <X size={16} />
            </button>
          </div>

          <p
            style={{
              fontSize: '0.78rem',
              color: 'var(--color-text-secondary)',
              margin: '0 0 14px',
              lineHeight: 1.35,
            }}
          >
            {node.subtitle || 'Domine esta técnica mental com cálculo direto de alta velocidade.'}
          </p>

          <Aura3DButton
            variant="verdigris"
            fullWidth
            size="md"
            icon={<Zap size={16} />}
            onClick={handleLaunchLesson}
          >
            COMEÇAR (+15 XP)
          </Aura3DButton>
        </div>
      )}
    </div>
  );
};

export default TrackSerpentineNode;
```

EXHIBIT 14: Mascote Aura Oficial (5 Estágios & Retrocompatibilidade) `src/components/AuraMascotWeb.tsx`

```tsx
import React from 'react';
import { PrismaMascotWeb } from './PrismaMascotWeb';
import { PrismaMascotState } from '../services/mascot/animationRegistry';

export type AuraMascotStage = 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 'dot' | 'line' | 'shape' | 'pattern' | 'insight';
export type AuraMascotState = 'idle' | 'happy' | 'hit' | 'supernova' | 'thinking' | 'encouraging';

export interface AuraMascotWebProps {
  stage?: AuraMascotStage;
  combo?: number;
  size?: number;
  state?: AuraMascotState;
  speechText?: string;
  showTierBadge?: boolean;
  showSpeechBubble?: boolean;
  useArt?: boolean;
  tailDirection?: 'down' | 'down-left' | 'down-right';
  className?: string;
  style?: React.CSSProperties;
  onClick?: () => void;
}

/**
 * Normalizes stage prop into a strict 1..5 numeric tier.
 */
export function resolveStageNumber(stage?: AuraMascotStage, combo: number = 1): 1 | 2 | 3 | 4 | 5 {
  if (typeof stage === 'number' && !isNaN(stage)) {
    return Math.max(1, Math.min(5, Math.round(stage))) as 1 | 2 | 3 | 4 | 5;
  }
  if (typeof stage === 'string') {
    const map: Record<string, 1 | 2 | 3 | 4 | 5> = {
      dot: 1,
      line: 2,
      shape: 3,
      pattern: 4,
      insight: 5,
    };
    const mapped = map[stage.toLowerCase()];
    if (mapped) return mapped;
  }
  return combo >= 35 ? 5 : combo >= 20 ? 4 : combo >= 10 ? 3 : combo >= 5 ? 2 : 1;
}

/**
 * Maps legacy mascot states to canonical Prisma states.
 */
export function mapToPrismaState(state?: AuraMascotState, stageNum: number = 1): PrismaMascotState {
  if (state === 'happy') return 'eureka';
  if (state === 'encouraging') return 'hint';
  if (state === 'hit') return 'thinking';
  if (state === 'thinking') return 'thinking';
  if (state === 'supernova' || stageNum === 5) return 'supernova';
  return 'idle';
}

/**
 * AuraMascotWeb — Mascote Oficial Auramath (Prisma, o Camaleão Geômetra 🦎📐)
 *
 * Wrapper de retrocompatibilidade: repassa transparentemente para o PrismaMascotWeb.
 */
export const AuraMascotWeb: React.FC<AuraMascotWebProps> = ({
  stage,
  combo = 1,
  size = 90,
  state = 'idle',
```

```
  speechText,
  showSpeechBubble = true,
  tailDirection = 'down',
  className = '',
  style,
  onClick,
}) => {
  const activeStage = resolveStageNumber(stage, combo);
  const prismaState = mapToPrismaState(state, activeStage);

  return (
    <PrismaMascotWeb
      state={prismaState}
      size={size}
      combo={combo}
      speechText={speechText}
      showSpeechBubble={showSpeechBubble}
      tailDirection={tailDirection}
      className={className}
      style={style}
      onClick={onClick}
    />
  );
};

export default AuraMascotWeb;
```

EXHIBIT 15: Mascote Prisma SVG (Geometria & Estados) `src/components/PrismaMascotWeb.tsx`

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { getMascotConfig, resolvePrismaState, PrismaMascotState, getAssetUrl } from
'../services/mascot/animationRegistry';
import { svgLoader } from '../services/mascot/svgLoader';

export interface PrismaMascotWebProps {
  state?: PrismaMascotState | string;
  size?: number;
  combo?: number;
  speechText?: string;
  showSpeechBubble?: boolean;
  tailDirection?: 'down' | 'down-left' | 'down-right';
  className?: string;
  style?: React.CSSProperties;
  onClick?: () => void;
}

/**
 * PrismaMascotWeb — Componente Oficial do Mascote Auramath (Prisma, o Camaleão Geômetra 🦎📐)
 *
 * Características Anatômicas & Geometria:
 * - Crista em arco de transferidor graduado de 180°
 * - Olhos telescópicos de torre/bússola com rotação independente
 * - Esquadro 30°-60°-90° de acrílico ambarino sempre à mão
 * - Cauda em espiral áurea de Fibonacci
 *
 * Estados Suportados:
 * - idle: Respiração sutil do tórax e piscar a cada 4s
 * - thinking: Pêndulo sutil de dúvida e cálculo geométrico
 * - hint: Vetor luminoso pontilhado apontando o esquadro
 * - eureka: Salto com amortecimento elástico (squash & stretch)
 * - supernova: Auréola solar 360° em rotação contínua e brilho de vitória
 * - camouflaged: Dissolução em tons de ardósia para streaks em risco
 */
export const PrismaMascotWeb: React.FC<PrismaMascotWebProps> = ({
  state = 'idle',
  size = 90,
  combo = 1,
  speechText,
  showSpeechBubble = true,
  tailDirection = 'down',
  className = '',
  style,
  onClick,
}) => {
  const resolvedState = resolvePrismaState(state);
  const config = getMascotConfig(resolvedState);
  const assetUrl = getAssetUrl(config.svgPath);

  const [svgContent, setSvgContent] = useState<string | null>(() => {
    return svgLoader.getCachedSvg(assetUrl);
  });

  useEffect(() => {
    let isMounted = true;
    svgLoader.loadSvg(assetUrl).then((content) => {
      if (isMounted && content) {
        setSvgContent(content);
      }
    });
    return () => {
      isMounted = false;
    };
  }, [assetUrl]);
```

```
  // Compute combo energy level for glow enhancement
  const glowIntensity = Math.min(1, Math.max(0, (combo - 1) / 15));
  const glowFilter =
    glowIntensity > 0 || resolvedState === 'supernova'
      ? `drop-shadow(0 0 ${8 + glowIntensity * 16}px rgba(241, 175, 50, ${0.45 + glowIntensity * 0.45}))`
      : 'none';

  return (
    <div
      className={`prisma-mascot-container prisma-state-${resolvedState} ${className}`}
      style={{
        display: 'inline-flex',
        flexDirection: 'column',
        alignItems: 'center',
        position: 'relative',
        userSelect: 'none',
        ...style,
      }}
      onClick={onClick}
    >
      <style>{`
        /* ========================================================================== */
        /* Micro-Animações Vivas do Prisma                                            */
        /* ========================================================================== */

        /* No idle: Respiração suave do peito (scaleY) e piscar a cada 4s */
        @keyframes prismaBreathing {
          0%, 100% {
            transform: scaleY(1) scaleX(1);
          }
          50% {
            transform: scaleY(1.03) scaleX(0.985);
          }
        }

        @keyframes prismaBlink {
          0%, 94%, 98%, 100% {
            filter: brightness(1);
          }
          96% {
            filter: brightness(0.9);
          }
        }

        /* No eureka: Salto alegre com amortecimento elástico (squash & stretch) */
        @keyframes prismaEurekaJump {
          0% {
            transform: translateY(0) scale(1, 1);
          }
          15% {
            transform: translateY(5px) scale(1.15, 0.85); /* Squash antes do salto */
          }
          45% {
            transform: translateY(-28px) scale(0.88, 1.18); /* Stretch no ar */
          }
          65% {
            transform: translateY(2px) scale(1.1, 0.94); /* Squash no pouso */
          }
          82% {
            transform: translateY(-5px) scale(0.98, 1.02); /* Amortecimento elástico */
          }
          100% {
            transform: translateY(0) scale(1, 1);
          }
        }

        /* No supernova: Auréola solar 360° girando continuamente */
        @keyframes prismaHaloSpin {
          from {
```

```
    transform: rotate(0deg);
  }
  to {
    transform: rotate(360deg);
  }
}

/* No hint: Vetor luminoso pontilhado pulsando ao apontar esquadro */
@keyframes prismaHintPulse {
  0%, 100% {
    transform: scale(1) translateX(0);
    opacity: 0.6;
  }
  50% {
    transform: scale(1.08) translateX(6px);
    opacity: 1;
  }
}

/* No thinking: Balanço suave em dúvida investigativa */
@keyframes prismaThinkingSway {
  0%, 100% {
    transform: rotate(0deg);
  }
  30% {
    transform: rotate(-3.5deg);
  }
  70% {
    transform: rotate(3.5deg);
  }
}

/* No camouflaged: Respiração sutil com transparência ardósia */
@keyframes prismaCamouflagedFade {
  0%, 100% {
    opacity: 0.85;
  }
  50% {
    opacity: 0.6;
  }
}

.prisma-mascot-wrapper {
  position: relative;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  transition: transform 0.25s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
}

.prisma-state-idle .prisma-mascot-wrapper {
  animation: prismaBreathing 3.6s ease-in-out infinite, prismaBlink 4s ease-in-out infinite;
  transform-origin: bottom center;
}

.prisma-state-eureka .prisma-mascot-wrapper {
  animation: prismaEurekaJump 1.2s cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1) forwards;
  transform-origin: bottom center;
}

.prisma-state-supernova .prisma-mascot-wrapper {
  animation: prismaBreathing 2.4s ease-in-out infinite;
  transform-origin: bottom center;
}

.prisma-state-thinking .prisma-mascot-wrapper {
  animation: prismaThinkingSway 2.8s ease-in-out infinite;
  transform-origin: bottom center;
}
```

```
        .prisma-state-hint .prisma-mascot-wrapper {
          animation: prismaBreathing 3s ease-in-out infinite;
          transform-origin: bottom center;
        }

        .prisma-state-camouflaged .prisma-mascot-wrapper {
          animation: prismaCamouflagedFade 3s ease-in-out infinite;
          transform-origin: bottom center;
        }

        .prisma-svg-canvas {
          width: 100%;
          height: 100%;
          display: flex;
          align-items: center;
          justify-content: center;
        }

        .prisma-svg-canvas svg {
          width: 100%;
          height: 100%;
          display: block;
        }

        /* Editorial Speech Bubble ("Não calcule. Veja!") */
        .prisma-speech-bubble {
          background: #FFFDF6;
          color: #1C2C27;
          border: 1.5px solid #E2DBD0;
          box-shadow: 0 4px 12px rgba(28, 44, 39, 0.08);
          border-radius: 12px;
          padding: 6px 12px;
          font-size: 13px;
          font-weight: 700;
          line-height: 1.3;
          margin-bottom: 8px;
          position: relative;
          white-space: nowrap;
          z-index: 10;
          animation: prismaBreathing 3s ease-in-out infinite;
        }

        .prisma-speech-bubble::after {
          content: '';
          position: absolute;
          bottom: -6px;
          left: 50%;
          transform: translateX(-50%);
          border-width: 6px 6px 0;
          border-style: solid;
          border-color: #FFFDF6 transparent;
          display: block;
          width: 0;
        }

        .prisma-speech-bubble::before {
          content: '';
          position: absolute;
          bottom: -8px;
          left: 50%;
          transform: translateX(-50%);
          border-width: 7px 7px 0;
          border-style: solid;
          border-color: #E2DBD0 transparent;
          display: block;
          width: 0;
        }
      `}</style>
```

```
      {/* Editorial Speech Bubble */}
      {showSpeechBubble && speechText && (
        <div className="prisma-speech-bubble" role="tooltip">
          {speechText}
        </div>
      )}

      {/* Mascot Graphic View */}
      <div
        className="prisma-mascot-wrapper"
        style={{
          width: size,
          height: size,
          filter: glowFilter,
        }}
      >
        {/* Continuous 360° Solar Halo on Supernova */}
        {resolvedState === 'supernova' && (
          <div
            className="prisma-supernova-halo-ring"
            aria-hidden="true"
            style={{
              position: 'absolute',
              width: '128%',
              height: '128%',
              top: '-14%',
              left: '-14%',
              borderRadius: '50%',
              border: '2px dashed rgba(241, 175, 50, 0.65)',
              boxShadow: '0 0 28px rgba(241, 175, 50, 0.4), inset 0 0 20px rgba(241, 175, 50, 0.25)',
              animation: 'prismaHaloSpin 10s linear infinite',
              pointerEvents: 'none',
              zIndex: 0,
            }}
          />
        )}

        {/* Luminous Pulsing Vector Ray on Hint */}
        {resolvedState === 'hint' && (
          <div
            className="prisma-hint-vector-ray"
            aria-hidden="true"
            style={{
              position: 'absolute',
              top: '28%',
              right: '-6px',
              width: '28px',
              height: '28px',
              borderTop: '2.5px dashed #F1AF32',
              borderRight: '2.5px dashed #F1AF32',
              transform: 'rotate(25deg)',
              animation: 'prismaHintPulse 1.8s ease-in-out infinite',
              pointerEvents: 'none',
              zIndex: 2,
            }}
          />
        )}

        {svgContent ? (
          <div
            className="prisma-svg-canvas"
            dangerouslySetInnerHTML={{ __html: svgContent }}
          />
        ) : (
          <img
            src={assetUrl}
            alt={config.title}
            style={{ width: '100%', height: '100%', objectFit: 'contain' }}
```

```
            loading="eager"
          />
        )}
      </div>
    </div>
  );
};

export default PrismaMascotWeb;
```

7. Governança Spec-Anchored & Validação

7.1 Princípios de Blindagem contra Specification Rot

No Auramath, código e especificação são considerados cidadãos de primeira classe em permanente paridade bidirecional:

- **Nenhum código sem especificação:** Qualquer alteração em botões, tokens ou mecânicas deve ser precedida ou acompanhada pelo arquivo correspondente em `openspec/specs/`.
- **Verificação Contínua via Scripts:** O script `scripts/spec-compliance.mjs` é acionado via hooks do Git (`.githooks/pre-commit`) para auditar 13 regras fundamentais de compliance, garantindo zero desvio (0 drift) entre o motor procedural e a UI.
- **Garantia de 100% de Testes:** Todos os 183 testes E2E e unitários em `test/e2e/` são mantidos com status 100% verde antes de qualquer release.

> **✦ Registro de Conclusão do Compêndio**
> Este documento reflete a totalidade da arquitetura de Design System, UI, UX e Flows da plataforma Auramath. Nenhum token, especificação ou arquivo de componente relevante foi omitido. Todos os artefatos foram gerados e verificados localmente no ambiente de desenvolvimento do projeto.